GPU/FPGA acceleration of inverse problems. Application to tomography reconstruction and radioastronomy

Nicolas GAC

Maître de conférences à l'université Paris Saclay
Laboratoire des Signaux et Systèmes (L2S) - Groupe Problèmes Inverses (GPI)

M2 SETI - UE C4

1. Adéquation Algorithme Architecture (A^3)
2. Dark-era project on radioastronomy
3. Calcul intensif sur GPU/FPGA
4. Calcul distribué sur serveur multiGPU

1 Adéquation Algorithme Architecture (A^3)

2 Dark-era project on radioastronomy

3 Calcul intensif sur GPU/FPGA

4 Calcul distribué sur serveur multiGPU

Adéquation Algorithme Architecture *[thème C du GDR ISIS]*

Meilleure **combinaison d'architectures et d'algorithmes**

sous **contraintes** de :

- temps de traitement
- précision de calcul
- consommation énergétique

Adéquation Algorithme Architecture *[thème C du GDR ISIS]*

Meilleure **combinaison d'architectures et d'algorithmes**

sous **contraintes** de :

- temps de traitement
- précision de calcul
- consommation énergétique
- coût du système de calcul
- temps de développement

Adéquation Algorithme Architecture *[thème C du GDR ISIS]*

Meilleure **combinaison d'architectures et d'algorithmes**

sous **contraintes** de :

- temps de traitement
- précision de calcul
- consommation énergétique
- coût du système de calcul
- temps de développement

Différentes approches A^3

- outils pour le TdSI (ex : Syndex, PREESM...)
- proche des capteurs (*smart sensors*)
- proche de l'application et des architectures

Adéquation Algorithme Architecture *[thème C du GDR ISIS]*

Meilleure **combinaison d'architectures et d'algorithmes**

sous **contraintes** de :

- temps de traitement
- précision de calcul
- consommation énergétique
- coût du système de calcul
- temps de développement

Différentes approches A^3

- outils pour le TdSI (ex : Syndex, PREESM...)
- proche des capteurs (*smart sensors*)
- **proche de l'application et des architectures**
  - contextes applicatifs **spécifiques avec contraintes fortes**
  - **solutions « sur mesure »** pour des performances optimales.

Adéquation Algorithme Architecture

Enjeux

- **Interaction humaine** la plus forte possible entre expertises :
  - **applicative**
  - **algorithmique**
  - **matérielle**
- Prise en compte des **évolutions technologiques**
- Difficile mais impérative **généralisation de la démarche A^3**

Une méthodologie A^3 à échelle humaine

Faciliter le dialogue entre *algorithmiciens* et *architectes*

- vision synthétique **des algorithmes candidats**
- vision synthétique du **potentiel et des limitations des architectures**
- utilisation d'**outils simples** : analyse *off-line* des accès mémoire, *roofline model*...

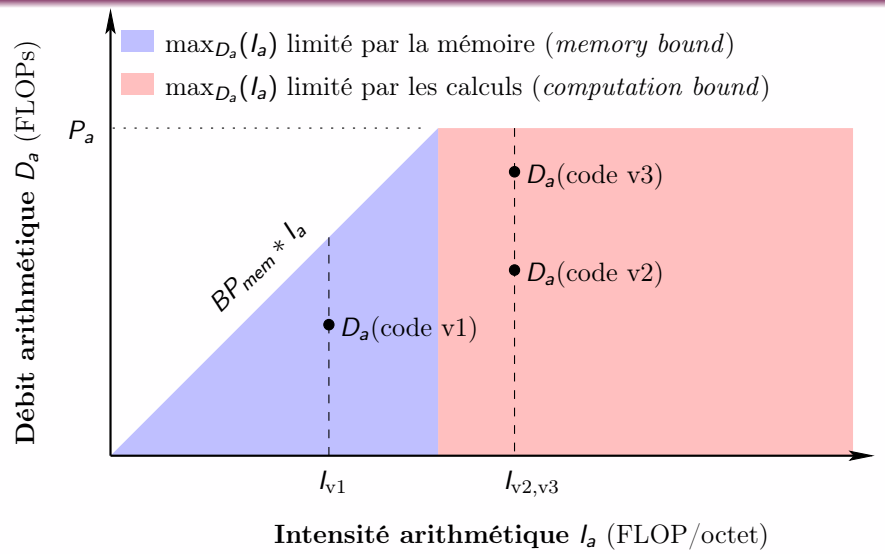
Une méthodologie A^3 à échelle humaine

Faciliter le dialogue entre *algorithmiciens* et *architectes*

- vision synthétique **des algorithmes candidats**
- vision synthétique du **potentiel et des limitations des architectures**
- utilisation d'**outils simples** : analyse *off-line* des accès mémoire, *roofline model*...

Roofline model

- Utilisation plus systématique
- Extension pour FPGA, tensor cores...



Périmètre applicatif

Problème inverse

Reconstruction à partir des mesures d'un instrument

Verrous

#1 Problèmes dit « mal posé »

#2 Problème en grande dimension

Périmètre applicatif

Problème inverse

Reconstruction à partir des mesures d'un instrument

Verrous

#1 Problèmes dit « mal posé »

#2 Problème en grande dimension

Méthodes analytiques

Modélisation souvent réductrice

☺ rapide ☹ moins robuste

Périmètre applicatif

Problème inverse

Reconstruction à partir des mesures d'un instrument

Verrous

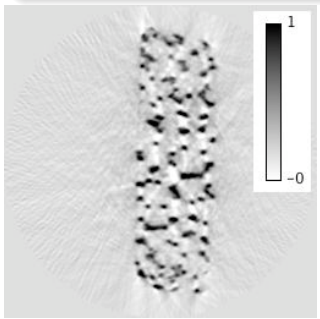
#1 Problèmes dit « mal posé »

#2 Problème en grande dimension

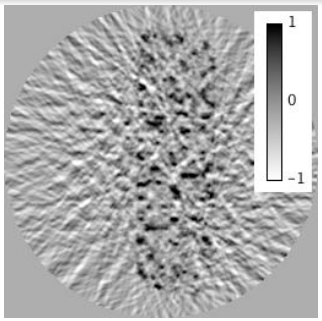
Méthodes analytiques

Modélisation souvent réductrice

☺ rapide ☹ moins robuste



FDK
(256/256 proj.)



FDK
(32/256 proj.)

Reconstructions d'une mousse métallique [C_{2011a}]

Périmètre applicatif

Problème inverse

Reconstruction à partir des mesures d'un instrument

Verrous

#1 Problèmes dit « mal posé »

#2 Problème en grande dimension

Méthodes analytiques

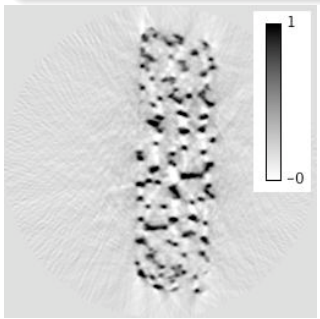
Modélisation souvent réductrice

☺ rapide ☹ moins robuste

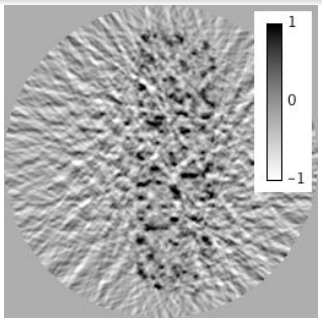
Méthodes itératives par optimisation d'un critère

Modélisation plus riche

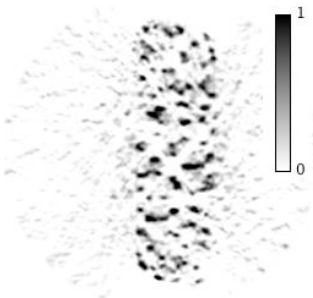
☺ plus robuste ☹ lent



FDK
(256/256 proj.)



FDK
(32/256 proj.)



Itératif
(32/256 proj.)

Reconstructions d'une mousse métallique [C_{2011a}]

Larges champs d'exploration algorithmique

$\mathbb{M}_D : \boldsymbol{g} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{f} + \epsilon$

$\boldsymbol{g}$: mesures de l'instrument
$\boldsymbol{H}$: modèle d'acquisition
$\boldsymbol{f}$: objet à reconstruire
ϵ : incertitudes sur $\boldsymbol{g}$ et $\boldsymbol{H}$

Larges champs d'exploration algorithmique

$\mathbb{M}_D : \boldsymbol{g} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{f} + \epsilon$

$\boldsymbol{g}$: mesures de l'instrument
$\boldsymbol{H}$: modèle d'acquisition
$\boldsymbol{f}$: objet à reconstruire
ϵ : incertitudes sur $\boldsymbol{g}$ et $\boldsymbol{H}$

Approches bayésiennes

Loi a posteriori : $p(\boldsymbol{f}|\boldsymbol{g}) = \dfrac{p(\boldsymbol{g}|\boldsymbol{f};\mathbb{M}_D)p(\boldsymbol{f};\mathbb{M}_f)}{p(\boldsymbol{g})}$

1. Choix de l'estimateur
2. Choix du modèle de l'instrument $\boldsymbol{H}$
3. Choix du modèle des incertitudes ϵ
4. Choix du modèle de l'objet $\mathbb{M}_f$
5. Choix de l'algorithme d'optimisation

Larges champs d'exploration algorithmique

$\mathbb{M}_D : \boldsymbol{g} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{f} + \epsilon$

$\boldsymbol{g}$: mesures de l'instrument
$\boldsymbol{H}$: modèle d'acquisition
$\boldsymbol{f}$: objet à reconstruire
ϵ : incertitudes sur $\boldsymbol{g}$ et $\boldsymbol{H}$

Approches bayésiennes

Loi a posteriori : $p(\boldsymbol{f}|\boldsymbol{g}) = \dfrac{p(\boldsymbol{g}|\boldsymbol{f};\mathbb{M}_D)p(\boldsymbol{f};\mathbb{M}_f)}{p(\boldsymbol{g})}$

1. **Choix de l'estimateur**
   - MAP
   - EAP
2. Choix du modèle de l'instrument $\boldsymbol{H}$
3. Choix du modèle des incertitudes ϵ
4. Choix du modèle de l'objet $\mathbb{M}_f$
5. Choix de l'algorithme d'optimisation

Larges champs d'exploration algorithmique

$\mathbb{M}_D : \boldsymbol{g} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{f} + \epsilon$

$\boldsymbol{g}$: mesures de l'instrument
$\boldsymbol{H}$: modèle d'acquisition
$\boldsymbol{f}$: objet à reconstruire
ϵ : incertitudes sur $\boldsymbol{g}$ et $\boldsymbol{H}$

Approches bayésiennes

Loi a posteriori : $p(\boldsymbol{f}|\boldsymbol{g}) = \dfrac{p(\boldsymbol{g}|\boldsymbol{f};\mathbb{M}_D)p(\boldsymbol{f};\mathbb{M}_f)}{p(\boldsymbol{g})}$

1. **Choix de l'estimateur**
   - MAP
   - EAP
2. Choix du modèle de l'instrument $\boldsymbol{H}$
3. Choix du modèle des incertitudes ϵ
4. Choix du modèle de l'objet $\mathbb{M}_f$
5. Choix de l'algorithme d'optimisation

Larges champs d'exploration algorithmique

$\mathbb{M}_D : \boldsymbol{g} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{f} + \epsilon$

$\boldsymbol{g}$: mesures de l'instrument
$\boldsymbol{H}$: modèle d'acquisition
$\boldsymbol{f}$: objet à reconstruire
ϵ : incertitudes sur $\boldsymbol{g}$ et $\boldsymbol{H}$

Approches bayésiennes

Loi a posteriori : $p(\boldsymbol{f}|\boldsymbol{g}) = \dfrac{p(\boldsymbol{g}|\boldsymbol{f};\mathbb{M}_D)p(\boldsymbol{f};\mathbb{M}_f)}{p(\boldsymbol{g})}$

1. Choix de l'estimateur
   - MAP
   - EAP
2. **Choix du modèle de l'instrument $\boldsymbol{H}$**
3. Choix du modèle des incertitudes ϵ
   - *Lois normale, de student-t* [C$_{2017d}$] ...
   - *Error splitting model* [R$_{2019b}$]
4. Choix du modèle de l'objet $\mathbb{M}_f$
5. Choix de l'algorithme d'optimisation

Larges champs d'exploration algorithmique

$\mathbb{M}_D : \boldsymbol{g} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{f} + \epsilon$

$\boldsymbol{g}$: mesures de l'instrument
$\boldsymbol{H}$: modèle d'acquisition
$\boldsymbol{f}$: objet à reconstruire
ϵ : incertitudes sur $\boldsymbol{g}$ et $\boldsymbol{H}$

Approches bayésiennes

Loi a posteriori : $p(\boldsymbol{f}|\boldsymbol{g}) = \dfrac{p(\boldsymbol{g}|\boldsymbol{f};\mathbb{M}_D)p(\boldsymbol{f};\mathbb{M}_f)}{p(\boldsymbol{g})}$

1. Choix de l'estimateur
   - MAP
   - EAP
2. Choix du modèle de l'instrument $\boldsymbol{H}$
3. **Choix du modèle des incertitudes ϵ**
   - *Lois normale, de student-t* [C_{2017d}] ...
   - *Error splitting model* [R_{2019b}]
4. Choix du modèle de l'objet $\mathbb{M}_f$
5. Choix de l'algorithme d'optimisation

Larges champs d'exploration algorithmique

$\mathbb{M}_D : \boldsymbol{g} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{f} + \boldsymbol{\epsilon}$

$\boldsymbol{g}$: mesures de l'instrument
$\boldsymbol{H}$: modèle d'acquisition
$\boldsymbol{f}$: objet à reconstruire
$\boldsymbol{\epsilon}$: incertitudes sur $\boldsymbol{g}$ et $\boldsymbol{H}$

Approches bayésiennes

Loi a posteriori : $p(\boldsymbol{f}|\boldsymbol{g}) = \dfrac{p(\boldsymbol{g}|\boldsymbol{f};\mathbb{M}_D)p(\boldsymbol{f};\mathbb{M}_f)}{p(\boldsymbol{g})}$

1. Choix de l'estimateur
   - MAP
   - EAP
2. Choix du modèle de l'instrument $\boldsymbol{H}$
3. Choix du modèle des incertitudes $\boldsymbol{\epsilon}$
   - *Lois normale, de student-t* [C_{2017d}] ...
   - *Error splitting model* [R_{2019b}]
4. **Choix du modèle de l'objet** $\mathbb{M}_f$
   - *Modèle de Gauss Markov Potts* [R_{2017b}]
   - *Représentation par ondelettes* [R_{2018b}]
5. Choix de l'algorithme d'optimisation

Larges champs d'exploration algorithmique

$\mathbb{M}_D : \boldsymbol{g} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{f} + \epsilon$

$\boldsymbol{g}$: mesures de l'instrument
$\boldsymbol{H}$: modèle d'acquisition
$\boldsymbol{f}$: objet à reconstruire
ϵ : incertitudes sur $\boldsymbol{g}$ et $\boldsymbol{H}$

Approches bayésiennes

Loi a posteriori : $p(\boldsymbol{f}|\boldsymbol{g}) = \frac{p(\boldsymbol{g}|\boldsymbol{f};\mathbb{M}_D)p(\boldsymbol{f};\mathbb{M}_f)}{p(\boldsymbol{g})}$

1. Choix de l'estimateur
   - MAP
   - EAP
2. Choix du modèle de l'instrument $\boldsymbol{H}$
3. Choix du modèle des incertitudes ϵ
   - *Lois normale, de student-t* [C_{2017d}] ...
   - *Error splitting model* [R_{2019b}]
4. Choix du modèle de l'objet $\mathbb{M}_f$
   - *Modèle de Gauss Markov Potts* [R_{2017b}]
   - *Représentation par ondelettes* [R_{2018b}]
5. **Choix de l'algorithme d'optimisation**
   - *Descente de gradient simple ou conjuguée*
   - *ADMM, split Bergman...*

Larges champs d'exploration algorithmique

$\mathbb{M}_D : \boldsymbol{g} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{f} + \epsilon$

$\boldsymbol{g}$: mesures de l'instrument
$\boldsymbol{H}$: modèle d'acquisition
$\boldsymbol{f}$: objet à reconstruire
ϵ : incertitudes sur $\boldsymbol{g}$ et $\boldsymbol{H}$

Moindre carré reg. quadratique

$$J(\boldsymbol{f}) = \|\boldsymbol{g} - \boldsymbol{H}\boldsymbol{f}\|^2 + \lambda\|\boldsymbol{D}\boldsymbol{f}\|^2$$

$$\boldsymbol{f}^{(n+1)} = \boldsymbol{f}^{(n)} - \alpha\nabla J(\boldsymbol{f}^{(n)})$$

Approches bayésiennes

Loi a posteriori : $p(\boldsymbol{f}|\boldsymbol{g}) = \dfrac{p(\boldsymbol{g}|\boldsymbol{f};\mathbb{M}_D)p(\boldsymbol{f};\mathbb{M}_f)}{p(\boldsymbol{g})}$

1. Choix de l'estimateur
   - MAP
   - EAP
2. Choix du modèle de l'instrument $\boldsymbol{H}$
3. Choix du modèle des incertitudes ϵ
   - *Lois normale, de student-t* [C_{2017d}] ...
   - *Error splitting model* [R_{2019b}]
4. Choix du modèle de l'objet $\mathbb{M}_f$
   - *Modèle de Gauss Markov Potts* [R_{2017b}]
   - *Représentation par ondelettes* [R_{2018b}]
5. Choix de l'algorithme d'optimisation
   - *Descente de gradient simple ou conjuguée*
   - *ADMM, split Bergman...*

Larges champs d'exploration algorithmique

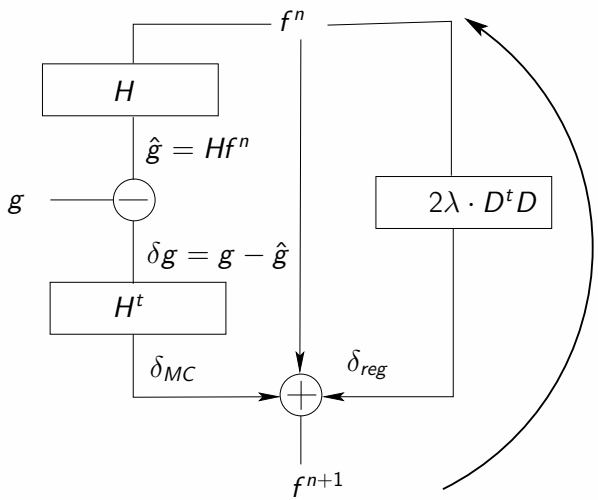
$\mathbb{M}_D : \boldsymbol{g} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{f} + \epsilon$

$\boldsymbol{g}$: mesures de l'instrument
$\boldsymbol{H}$: modèle d'acquisition
$\boldsymbol{f}$: objet à reconstruire
ϵ : incertitudes sur $\boldsymbol{g}$ et $\boldsymbol{H}$

Moindre carré reg. quadratique

$$J(\boldsymbol{f}) = \|\boldsymbol{g} - \boldsymbol{H}\boldsymbol{f}\|^2 + \lambda\|\boldsymbol{D}\boldsymbol{f}\|^2$$

$$\boldsymbol{f}^{(n+1)} = \boldsymbol{f}^{(n)} - \alpha\nabla J(\boldsymbol{f}^{(n)})$$



Approches bayésiennes

Loi a posteriori : $p(\boldsymbol{f}|\boldsymbol{g}) = \dfrac{p(\boldsymbol{g}|\boldsymbol{f};\mathbb{M}_D)p(\boldsymbol{f};\mathbb{M}_f)}{p(\boldsymbol{g})}$

1. Choix de l'estimateur
   - MAP
   - EAP
2. Choix du modèle de l'instrument $\boldsymbol{H}$
3. Choix du modèle des incertitudes ϵ
   - *Lois normale, de student-t* [C_{2017d}] ...
   - *Error splitting model* [R_{2019b}]
4. Choix du modèle de l'objet $\mathbb{M}_f$
   - *Modèle de Gauss Markov Potts* [R_{2017b}]
   - *Représentation par ondelettes* [R_{2018b}]
5. Choix de l'algorithme d'optimisation
   - *Descente de gradient simple ou conjuguée*
   - *ADMM, split Bergman...*

Larges champs d'exploration algorithmique

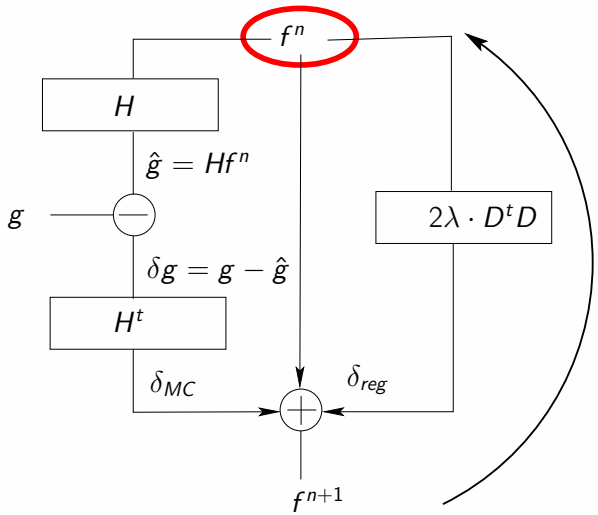
$\mathbb{M}_D : \boldsymbol{g} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{f} + \epsilon$

$\boldsymbol{g}$: mesures de l'instrument
$\boldsymbol{H}$: modèle d'acquisition
$\boldsymbol{f}$: objet à reconstruire
ϵ : incertitudes sur $\boldsymbol{g}$ et $\boldsymbol{H}$

Moindre carré reg. quadratique

$$J(\boldsymbol{f}) = \|\boldsymbol{g} - \boldsymbol{H}\boldsymbol{f}\|^2 + \lambda\|\boldsymbol{D}\boldsymbol{f}\|^2$$

$$\boldsymbol{f}^{(n+1)} = \boldsymbol{f}^{(n)} - \alpha\nabla J(\boldsymbol{f}^{(n)})$$



Approches bayésiennes

Loi a posteriori : $p(\boldsymbol{f}|\boldsymbol{g}) = \dfrac{p(\boldsymbol{g}|\boldsymbol{f};\mathbb{M}_D)p(\boldsymbol{f};\mathbb{M}_f)}{p(\boldsymbol{g})}$

1. Choix de l'estimateur
   - MAP
   - EAP
2. Choix du modèle de l'instrument $\boldsymbol{H}$
3. Choix du modèle des incertitudes ϵ
   - *Lois normale, de student-t* [C_{2017d}] ...
   - *Error splitting model* [R_{2019b}]
4. Choix du modèle de l'objet $\mathbb{M}_f$
   - *Modèle de Gauss Markov Potts* [R_{2017b}]
   - *Représentation par ondelettes* [R_{2018b}]
5. Choix de l'algorithme d'optimisation
   - *Descente de gradient simple ou conjuguée*
   - *ADMM, split Bergman...*

Larges champs d'exploration algorithmique

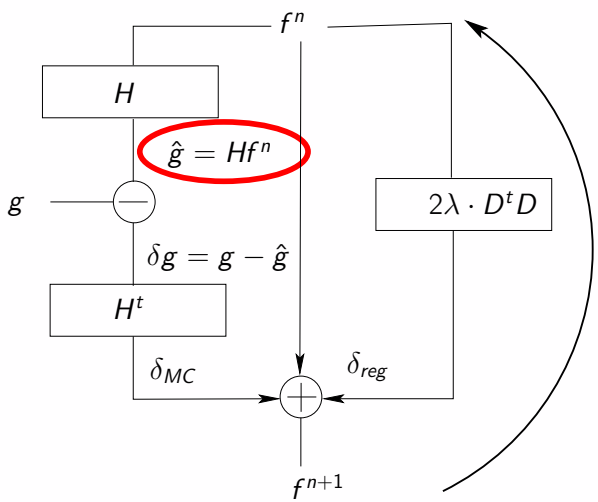
$\mathbb{M}_D : \boldsymbol{g} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{f} + \epsilon$

$\boldsymbol{g}$: mesures de l'instrument
$\boldsymbol{H}$: modèle d'acquisition
$\boldsymbol{f}$: objet à reconstruire
ϵ : incertitudes sur $\boldsymbol{g}$ et $\boldsymbol{H}$

Moindre carré reg. quadratique

$$J(\boldsymbol{f}) = \|\boldsymbol{g} - \boldsymbol{H}\boldsymbol{f}\|^2 + \lambda\|\boldsymbol{D}\boldsymbol{f}\|^2$$

$$\boldsymbol{f}^{(n+1)} = \boldsymbol{f}^{(n)} - \alpha\nabla J(\boldsymbol{f}^{(n)})$$



Approches bayésiennes

Loi a posteriori : $p(\boldsymbol{f}|\boldsymbol{g}) = \dfrac{p(\boldsymbol{g}|\boldsymbol{f};\mathbb{M}_D)p(\boldsymbol{f};\mathbb{M}_f)}{p(\boldsymbol{g})}$

1. Choix de l'estimateur
   - MAP
   - EAP
2. Choix du modèle de l'instrument $\boldsymbol{H}$
3. Choix du modèle des incertitudes ϵ
   - *Lois normale, de student-t* [C_{2017d}] ...
   - *Error splitting model* [R_{2019b}]
4. Choix du modèle de l'objet $\mathbb{M}_f$
   - *Modèle de Gauss Markov Potts* [R_{2017b}]
   - *Représentation par ondelettes* [R_{2018b}]
5. Choix de l'algorithme d'optimisation
   - *Descente de gradient simple ou conjuguée*
   - *ADMM, split Bergman...*

Larges champs d'exploration algorithmique

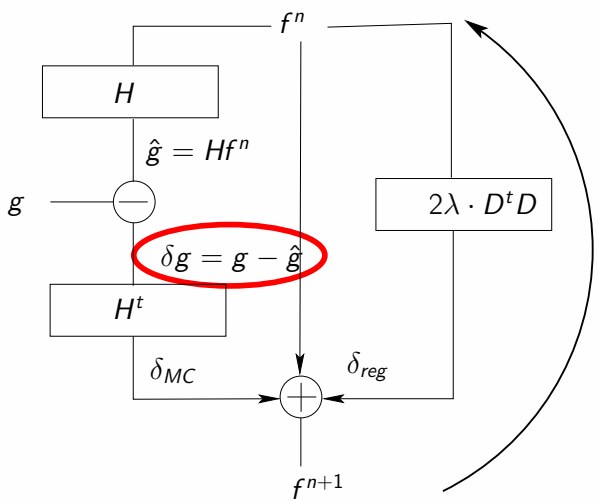
$\mathbb{M}_D : \boldsymbol{g} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{f} + \epsilon$

$\boldsymbol{g}$: mesures de l'instrument
$\boldsymbol{H}$: modèle d'acquisition
$\boldsymbol{f}$: objet à reconstruire
ϵ : incertitudes sur $\boldsymbol{g}$ et $\boldsymbol{H}$

Moindre carré reg. quadratique

$$J(\boldsymbol{f}) = \|\boldsymbol{g} - \boldsymbol{H}\boldsymbol{f}\|^2 + \lambda\|\boldsymbol{D}\boldsymbol{f}\|^2$$

$$\boldsymbol{f}^{(n+1)} = \boldsymbol{f}^{(n)} - \alpha\nabla J(\boldsymbol{f}^{(n)})$$



Approches bayésiennes

Loi a posteriori : $p(\boldsymbol{f}|\boldsymbol{g}) = \dfrac{p(\boldsymbol{g}|\boldsymbol{f};\mathbb{M}_D)p(\boldsymbol{f};\mathbb{M}_f)}{p(\boldsymbol{g})}$

1. Choix de l'estimateur
   - MAP
   - EAP
2. Choix du modèle de l'instrument $\boldsymbol{H}$
3. Choix du modèle des incertitudes ϵ
   - *Lois normale, de student-t* [C_{2017d}] ...
   - *Error splitting model* [R_{2019b}]
4. Choix du modèle de l'objet $\mathbb{M}_f$
   - *Modèle de Gauss Markov Potts* [R_{2017b}]
   - *Représentation par ondelettes* [R_{2018b}]
5. Choix de l'algorithme d'optimisation
   - *Descente de gradient simple ou conjuguée*
   - *ADMM, split Bergman...*

Larges champs d'exploration algorithmique

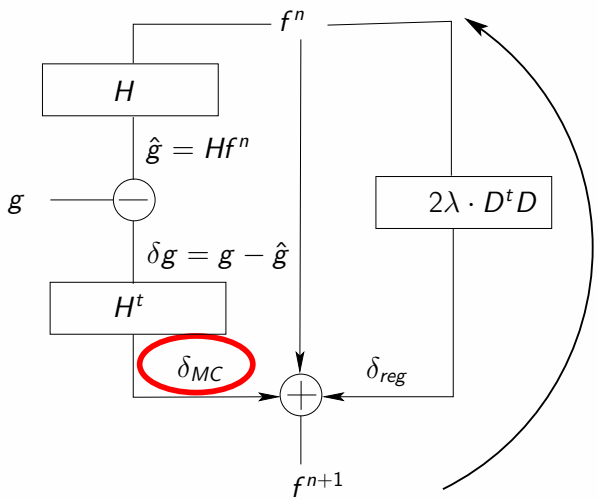
$\mathbb{M}_D : \boldsymbol{g} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{f} + \epsilon$

$\boldsymbol{g}$: mesures de l'instrument
$\boldsymbol{H}$: modèle d'acquisition
$\boldsymbol{f}$: objet à reconstruire
ϵ : incertitudes sur $\boldsymbol{g}$ et $\boldsymbol{H}$

Moindre carré reg. quadratique

$$J(\boldsymbol{f}) = \|\boldsymbol{g} - \boldsymbol{H}\boldsymbol{f}\|^2 + \lambda\|\boldsymbol{D}\boldsymbol{f}\|^2$$

$$\boldsymbol{f}^{(n+1)} = \boldsymbol{f}^{(n)} - \alpha\nabla J(\boldsymbol{f}^{(n)})$$



Approches bayésiennes

Loi a posteriori : $p(\boldsymbol{f}|\boldsymbol{g}) = \dfrac{p(\boldsymbol{g}|\boldsymbol{f};\mathbb{M}_D)p(\boldsymbol{f};\mathbb{M}_f)}{p(\boldsymbol{g})}$

1. Choix de l'estimateur
   - MAP
   - EAP
2. Choix du modèle de l'instrument $\boldsymbol{H}$
3. Choix du modèle des incertitudes ϵ
   - *Lois normale, de student-t* [C_{2017d}] ...
   - *Error splitting model* [R_{2019b}]
4. Choix du modèle de l'objet $\mathbb{M}_f$
   - *Modèle de Gauss Markov Potts* [R_{2017b}]
   - *Représentation par ondelettes* [R_{2018b}]
5. Choix de l'algorithme d'optimisation
   - *Descente de gradient simple ou conjuguée*
   - *ADMM, split Bergman...*

Larges champs d'exploration algorithmique

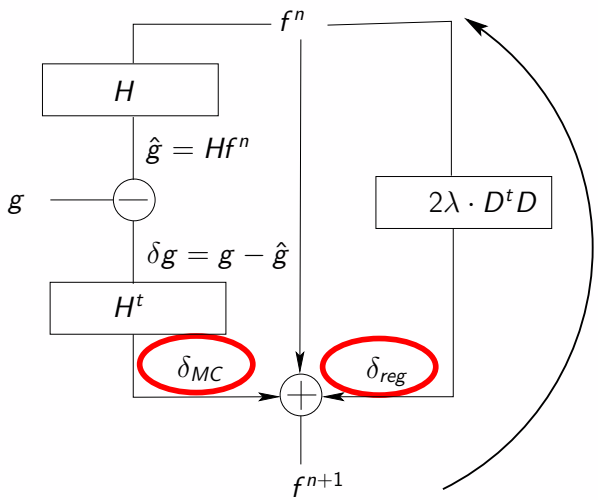
$\mathbb{M}_D : \boldsymbol{g} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{f} + \epsilon$

$\boldsymbol{g}$: mesures de l'instrument
$\boldsymbol{H}$: modèle d'acquisition
$\boldsymbol{f}$: objet à reconstruire
ϵ : incertitudes sur $\boldsymbol{g}$ et $\boldsymbol{H}$

Moindre carré reg. quadratique

$$J(\boldsymbol{f}) = \|\boldsymbol{g} - \boldsymbol{H}\boldsymbol{f}\|^2 + \lambda\|\boldsymbol{D}\boldsymbol{f}\|^2$$

$$\boldsymbol{f}^{(n+1)} = \boldsymbol{f}^{(n)} - \alpha\nabla J(\boldsymbol{f}^{(n)})$$



Approches bayésiennes

Loi a posteriori : $p(\boldsymbol{f}|\boldsymbol{g}) = \dfrac{p(\boldsymbol{g}|\boldsymbol{f};\mathbb{M}_D)p(\boldsymbol{f};\mathbb{M}_f)}{p(\boldsymbol{g})}$

1. Choix de l'estimateur
   - MAP
   - EAP
2. Choix du modèle de l'instrument $\boldsymbol{H}$
3. Choix du modèle des incertitudes ϵ
   - *Lois normale, de student-t* [C_{2017d}] ...
   - *Error splitting model* [R_{2019b}]
4. Choix du modèle de l'objet $\mathbb{M}_f$
   - *Modèle de Gauss Markov Potts* [R_{2017b}]
   - *Représentation par ondelettes* [R_{2018b}]
5. Choix de l'algorithme d'optimisation
   - *Descente de gradient simple ou conjuguée*
   - *ADMM, split Bergman...*

Larges champs d'exploration algorithmique

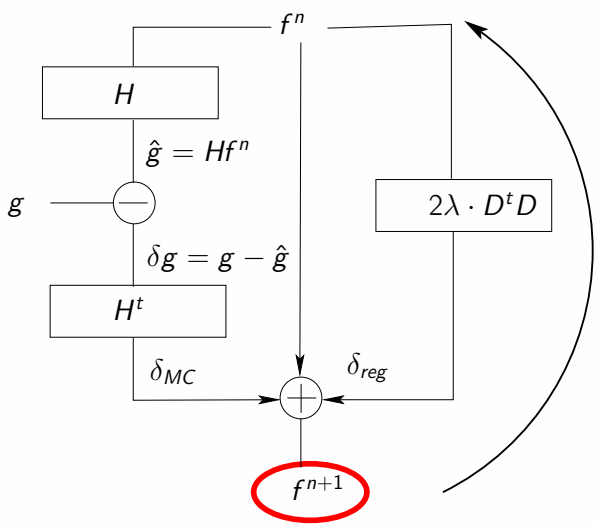
$\mathbb{M}_D : \boldsymbol{g} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{f} + \epsilon$

$\boldsymbol{g}$: mesures de l'instrument
$\boldsymbol{H}$: modèle d'acquisition
$\boldsymbol{f}$: objet à reconstruire
ϵ : incertitudes sur $\boldsymbol{g}$ et $\boldsymbol{H}$

Moindre carré reg. quadratique

$$J(\boldsymbol{f}) = \|\boldsymbol{g} - \boldsymbol{H}\boldsymbol{f}\|^2 + \lambda\|\boldsymbol{D}\boldsymbol{f}\|^2$$

$$\boldsymbol{f}^{(n+1)} = \boldsymbol{f}^{(n)} - \alpha\nabla J(\boldsymbol{f}^{(n)})$$



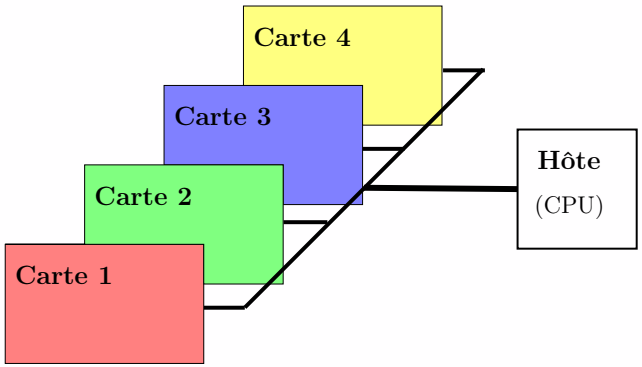
Approches bayésiennes

Loi a posteriori : $p(\boldsymbol{f}|\boldsymbol{g}) = \dfrac{p(\boldsymbol{g}|\boldsymbol{f};\mathbb{M}_D)p(\boldsymbol{f};\mathbb{M}_f)}{p(\boldsymbol{g})}$

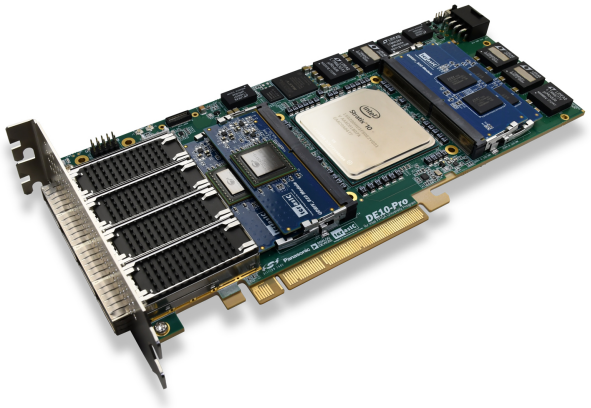
1. Choix de l'estimateur
   - MAP
   - EAP
2. Choix du modèle de l'instrument $\boldsymbol{H}$
3. Choix du modèle des incertitudes ϵ
   - *Lois normale, de student-t* [C_{2017d}] ...
   - *Error splitting model* [R_{2019b}]
4. Choix du modèle de l'objet $\mathbb{M}_f$
   - *Modèle de Gauss Markov Potts* [R_{2017b}]
   - *Représentation par ondelettes* [R_{2018b}]
5. Choix de l'algorithme d'optimisation
   - *Descente de gradient simple ou conjuguée*
   - *ADMM, split Bergman...*

Architectures de calcul étudiées

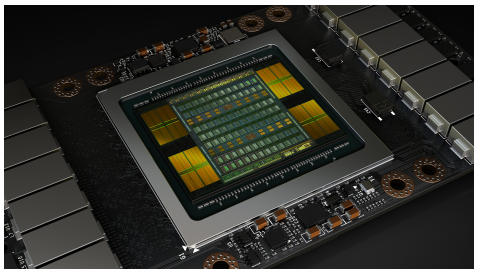
Plateforme de calcul avec cartes accélératrices



(a) plateforme de calcul



(b) carte PCIe



(c) puce de calcul

Puces accélératrices de calcul

- **GPU** : processeur massivement parallèle
- **FPGA** : conception d'une architecture sur mesure

$\Longrightarrow$ *Adaptées aux systèmes embarqués, PC ou supercalculateur HPC*

Larges champs d'exploration architecturale

GPU : algorithmes massivement parallèles

- **Parallélisation**
  - #1 à grains fins sur les [100 - 5000] coeurs de calcul
  - #2 à grains épais sur les [1-16] cartes accélératrices
- **Murs mémoire pour l'accès aux données**
  - #1 coeurs de calcul ⟷ mémoire DDR [1 - 32] Go
  - #2 cartes accélératrices ⟷ mémoire hôte [0.1 - 1] To
- **Boîte à outils d'accélération** (texture 2D/3D, tensor cores, *half float*...)

Larges champs d'exploration architecturale

GPU : algorithmes massivement parallèles

- **Parallélisation**
  - #1 à grains fins sur les [100 - 5000] coeurs de calcul
  - #2 à grains épais sur les [1-16] cartes accélératrices
- **Murs mémoire pour l'accès aux données**
  - #1 coeurs de calcul ⟷ mémoire DDR [1 - 32] Go
  - #2 cartes accélératrices ⟷ mémoire hôte [0.1 - 1] To
- **Boîte à outils d'accélération** (texture 2D/3D, tensor cores, *half float*...)

FPGA : outils de synthèse de haut niveau (HLS)

- **Architecture alternative au GPU**
  - #1 Architecture basse consommation
  - #2 Parallélisme de pipeline
- **Guide/méthodologie d'utilisation des outils HLS**

SKA, an inverse problem at large scale

Dark-era project - Dataflow Algorithm aRchitecture co-design of SKA pipeline for Exascale Radio Astronomy

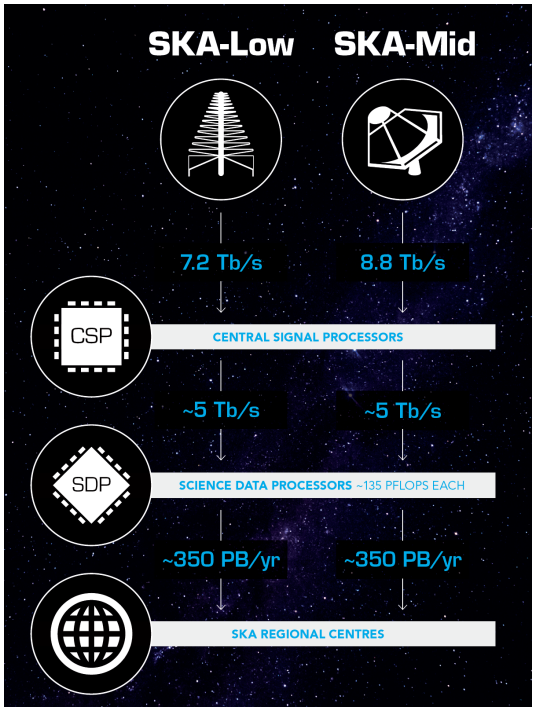
[1]IETR (INSA), [2]IRISA (ENS), [3]L2S (CS), [4]Lagrange (UCA), [5]Nançay (Obs Paris)

Daniel Charlet**[5] (IJCLab), Karol Desnos[1], Mickael Dardaillon[3], André Ferrari[4], Chiara Ferrari[4], Nicolas Gac[3], Jean-François Nezan[1], François Orieux[3], Simon Prunet[4], Martin Quinson[2], Frédéric Suter**[2](IN2P3 Computing Center), Cyril Tasse**[5] (GEPI), Cédric Viou[5]

ANR-20-CE46-0001-01

Largest radio telescope array ever constructed

- 200+ dishes in South Africa
- 130 000+ antennas in Australia



An imaging pipeline made of three HPC stages

CSP Antenna voltages correlated to produce **visbilities**

SDP **hypercubes** *(sky images at different frequencies)* recontructed from visibilities

SRC Post-treatement by regional supercomputers

SDP supercomputer

- Huge computing requirements to process a **realtime streaming data**
- **Limited energy budget**, *nr. 1 MW for each SDP*
- **Huge algorithm model gap** between programming langues used by astronomers and HPC developpers, *Python vs MPI/CUDA/...*

SDP supercomputer

- Huge computing requirements to process a **realtime streaming data**
- **Limited energy budget**, *nr. 1 MW for each SDP*
- **Huge algorithm model gap** between programming langues used by astronomers and HPC developpers, *Python vs MPI/CUDA/...*

A **software/hardware co-design** challenge

- New complex scientific **dataflow algorithms**
- Not-yet-existing **large scale heterogeneous** computing platform

$\Longrightarrow$ Call for rapid prototyping tools providing **early time and energy performance assessments**

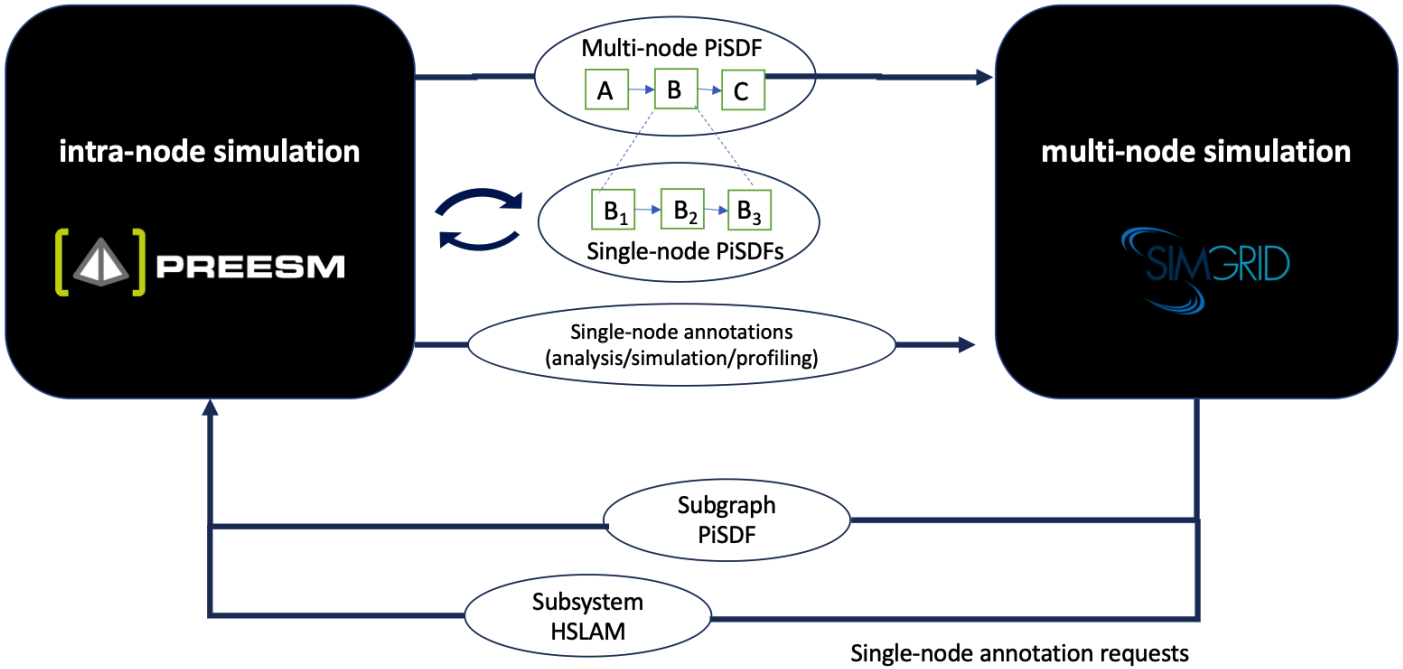
Dark-era goals

1. Building **SimSDP, a rapid prototyping tool** providing exascale simulations from dataflow algorithm descriptions.
2. Exploring **low power accelerators** like FPGA or Kalray MPPA as alternatives to mainstream GPU architecture.
3. Contribute to SKA computing challenge

Dark-era goals

1. Building **SimSDP, a rapid prototyping tool** providing exascale simulations from dataflow algorithm descriptions.
2. Exploring **low power accelerators** like FPGA or Kalray MPPA as alternatives to mainstream GPU architecture.
3. Contribute to SKA computing challenge

SimSDP



SKA FRANCE
SQUARE KILOMETRE ARRAY

LAGRANGE

l'Observatoire de Paris

Astronomy

S. Prunet (Lagrange)

C.Ferrari (Lagrange)

C. Tasse (Obs Paris)

C. Viou (Obs Nançay)

D. Charlet (IJCLab)

AtoS

E. Raffin (Atos)

N. Monnier (L2S/Atos/Obs Paris)

F.Orieux (L2S)

A.Ferrari (Lagrange)

Architecture

HPC

N.Gac (L2S)

Signal processing

M. Dardaillon (IETR)

JF. Nezan (IETR)

K. Desnos (IETR)

F. Suter(IN2P3)

M. Quinson (IRISA)

L2S Laboratoire Signaux & Systèmes

IETR

UMR IRISA

More information on the project website :

https://dark-era.pages.centralesupelec.fr

contact: nicolas.gac@l2s.centralesupelec.fr

1 Adéquation Algorithme Architecture (A^3)

2 Dark-era project on radioastronomy

3 Calcul intensif sur GPU/FPGA

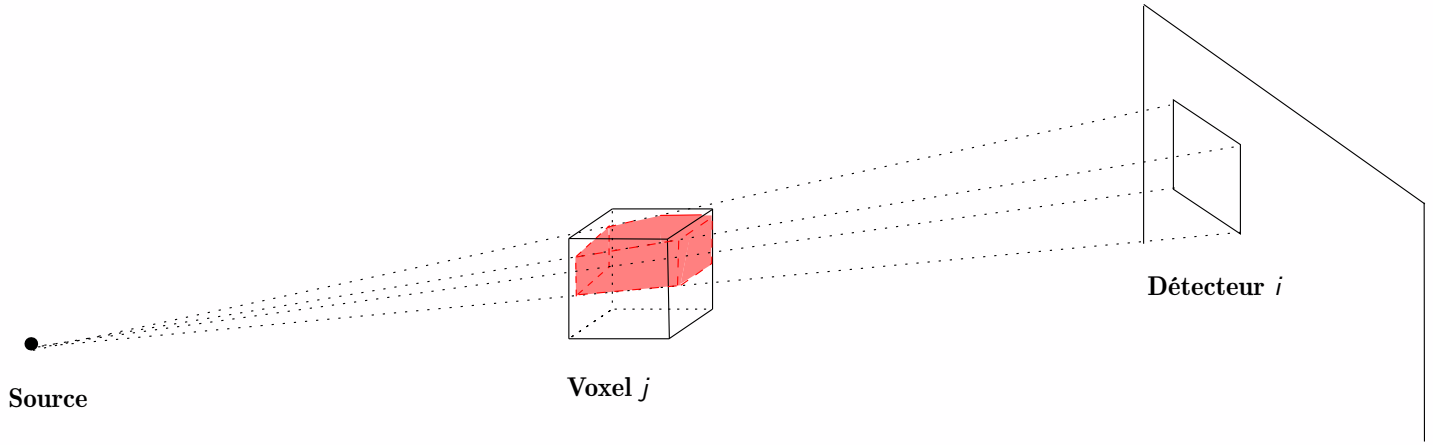
4 Calcul distribué sur serveur multiGPU

Opérateurs $\mathcal{P}$ de projection et $\mathcal{R}$ de rétroprojection

Algorithme itératif

$$\boldsymbol{f}^{(n+1)} = \boldsymbol{f}^{(n)} + \alpha\, \boldsymbol{H}^t(\boldsymbol{g} - \boldsymbol{H}\boldsymbol{f}) + \ldots$$

$\boldsymbol{H}_{ij}$: contribution du voxel j dans le détecteur i



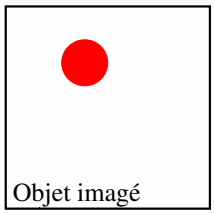
$\boldsymbol{H}$ de grande dimension

$\boldsymbol{f}$ *de taille* 2048^3 $\Longrightarrow$ $\boldsymbol{H}$ *de taille 256 Exa octets*

$\Longrightarrow$ Calcul de $\boldsymbol{H}$ et de $\boldsymbol{H}^t$ par une paire $\mathcal{P}/\mathcal{R}$

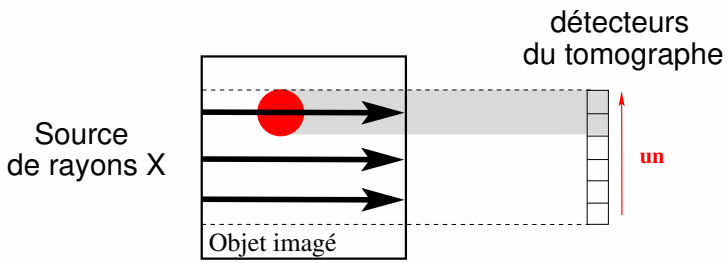
$\mathcal{P}/\mathcal{R}$: boucles naturelles de parallélisation

Opérateur de projection $\mathcal{P}$



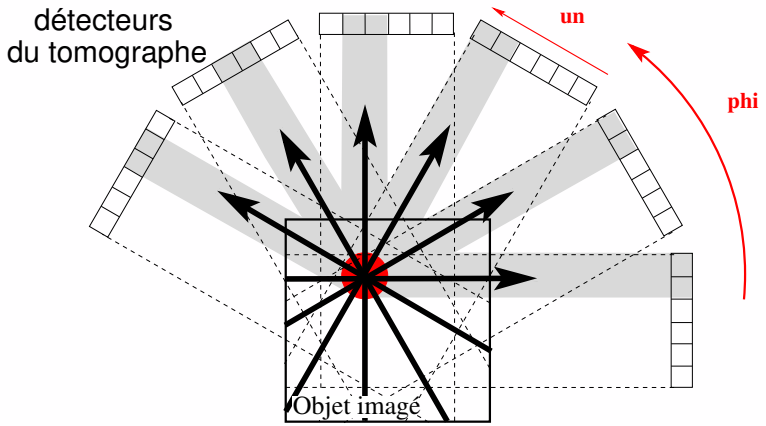
$\mathcal{P}/\mathcal{R}$: boucles naturelles de parallélisation

Opérateur de projection $\mathcal{P}$



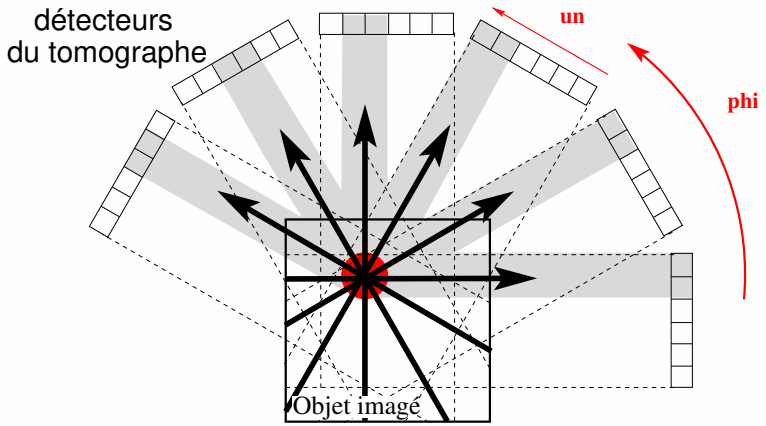
$\mathcal{P}/\mathcal{R}$: boucles naturelles de parallélisation

Opérateur de projection $\mathcal{P}$



$\mathcal{P}/\mathcal{R}$: boucles naturelles de parallélisation

Opérateur de projection $\mathcal{P}$



for un, phi **do**

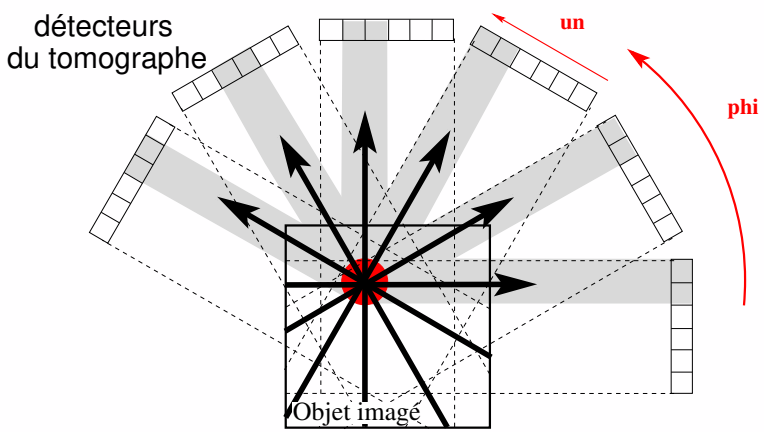
...

$\mathcal{P}$(un, phi)=...

end for

$\mathcal{P}/\mathcal{R}$: boucles naturelles de parallélisation

Opérateur de projection $\mathcal{P}$



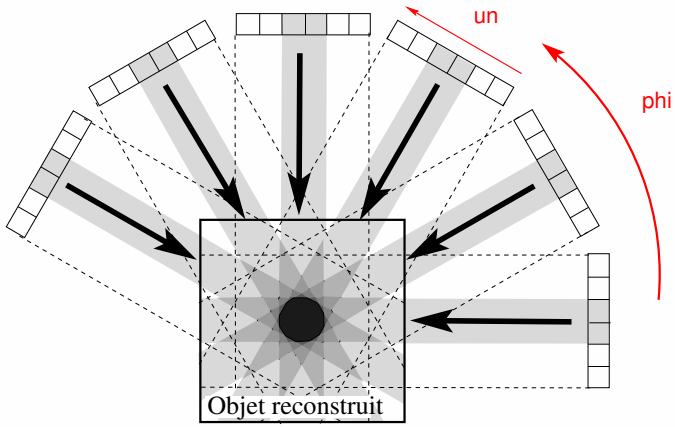
for un, phi **do**

...

$\mathcal{P}$(un, phi)=...

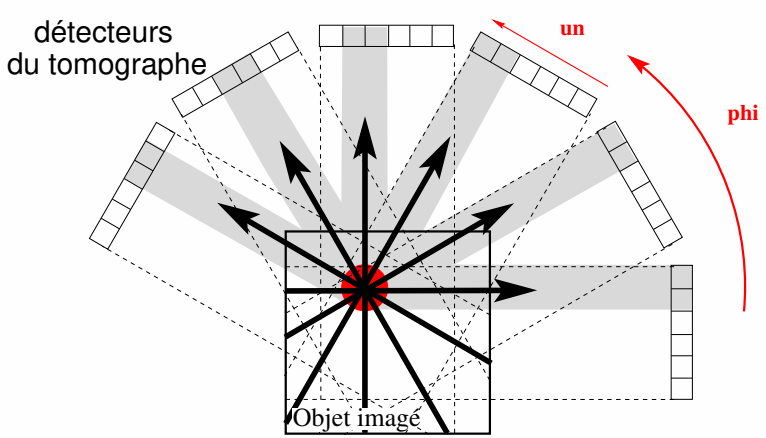
end for

Opérateur de rétroprojection $\mathcal{R}$



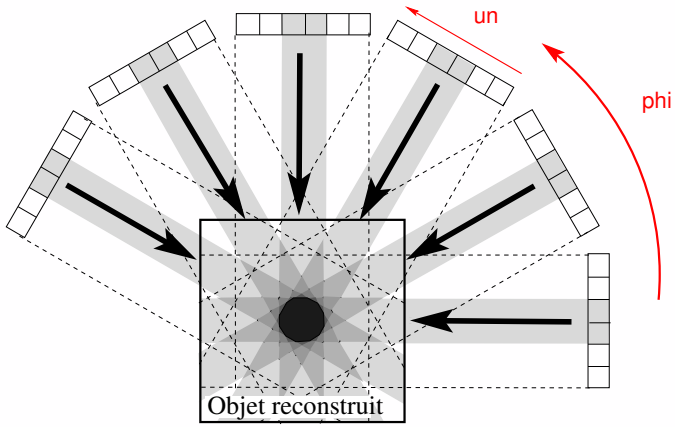
$\mathcal{P}/\mathcal{R}$: boucles naturelles de parallélisation

Opérateur de projection $\mathcal{P}$



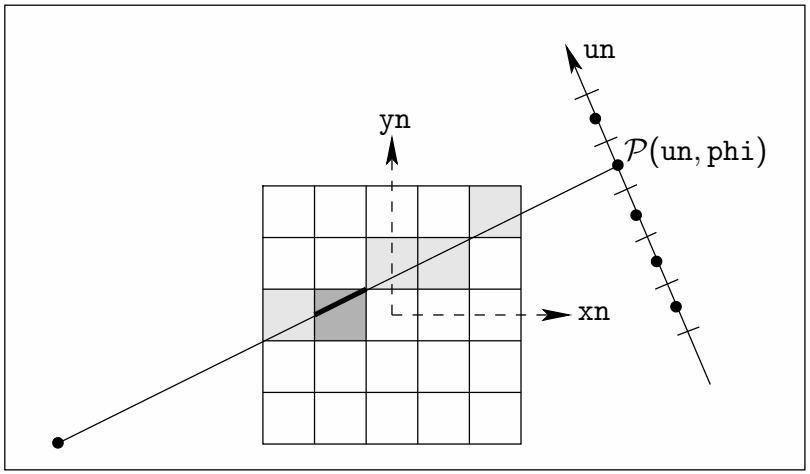
for un, phi **do**
  ...
  $\mathcal{P}$(un, phi)=...
end for

Opérateur de rétroprojection $\mathcal{R}$

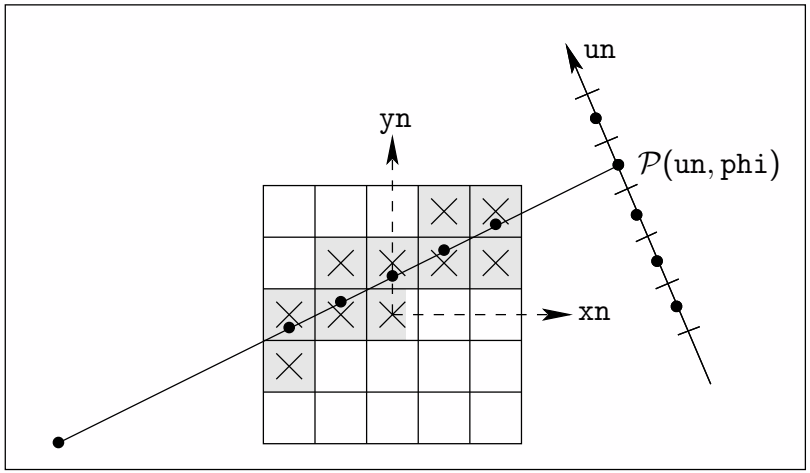


for xn, yn **do**
  ...
  $\mathcal{R}$(xn, yn)=...
end for

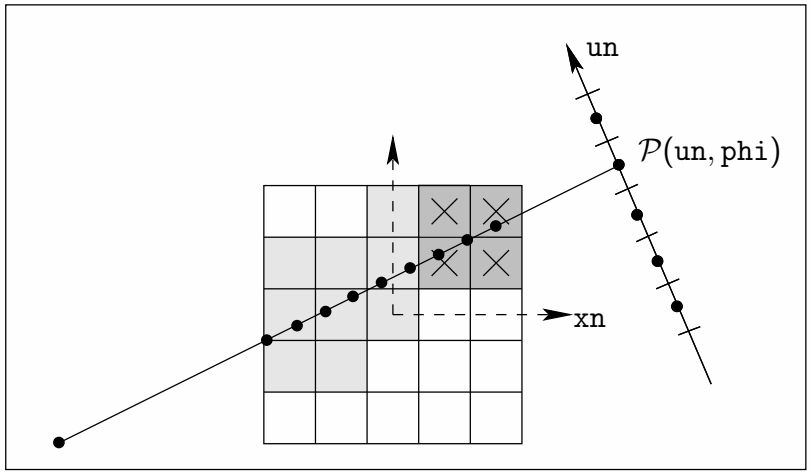
Modèle *ray-driven* $\mathcal{P}_{Siddon}$



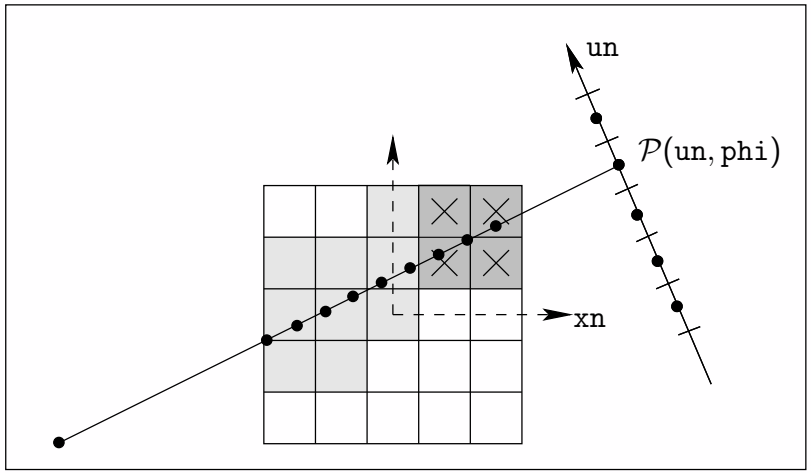
Modèle *ray-driven* $\mathcal{P}_{Joseph}$



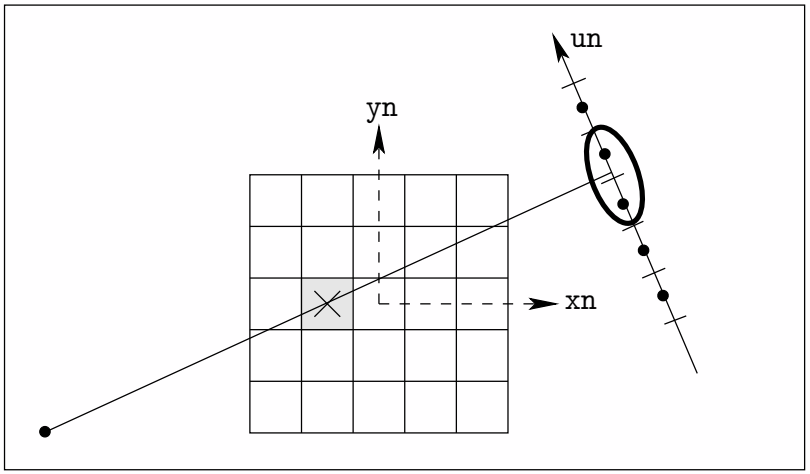
Modèle *ray-driven* $\mathcal{P}_{Regular}$



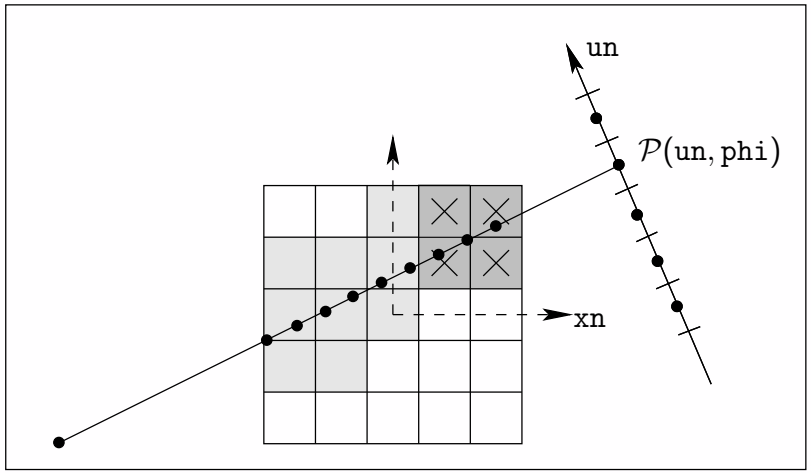
Modèle *ray-driven* $\mathcal{P}_{Regular}$



Modèle *Voxel-Driven* $\mathcal{R}_{VDL}$

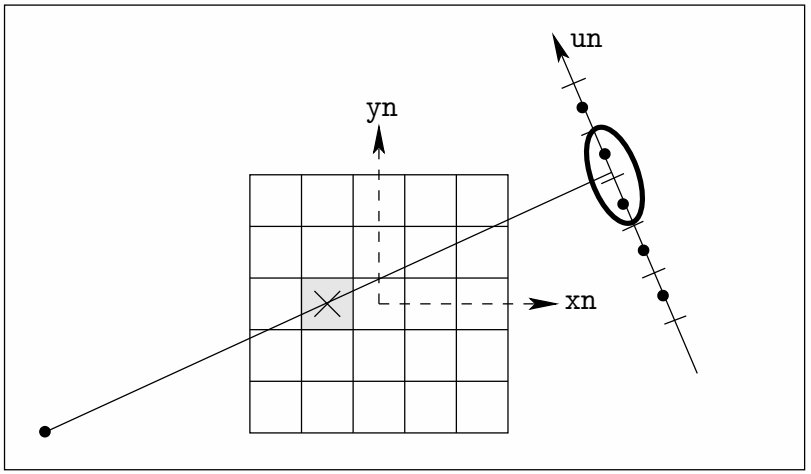


Modèle *ray-driven* $\mathcal{P}_{Regular}$



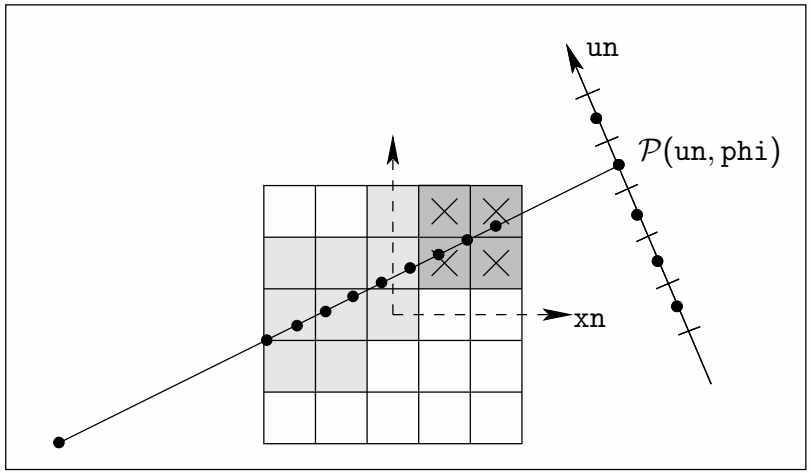
$$\mathcal{P}(\boldsymbol{f}) = \boldsymbol{H}_{\mathcal{P}} f$$

Modèle *Voxel-Driven* $\mathcal{R}_{VDL}$



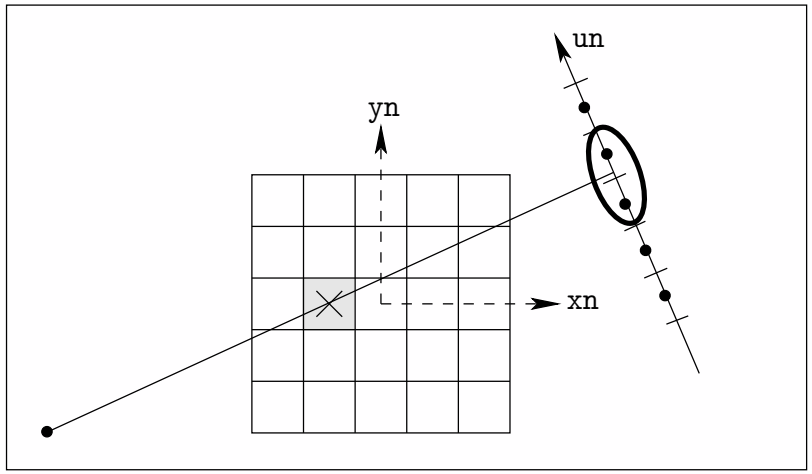
$$\mathcal{R}(\boldsymbol{g}) = \boldsymbol{H}_{\mathcal{R}}^{t} \boldsymbol{g}$$

Modèle *ray-driven* $\mathcal{P}_{Regular}$



$$\mathcal{P}(\boldsymbol{f}) = \boldsymbol{H}_{\mathcal{P}} f$$

Modèle *Voxel-Driven* $\mathcal{R}_{VDL}$

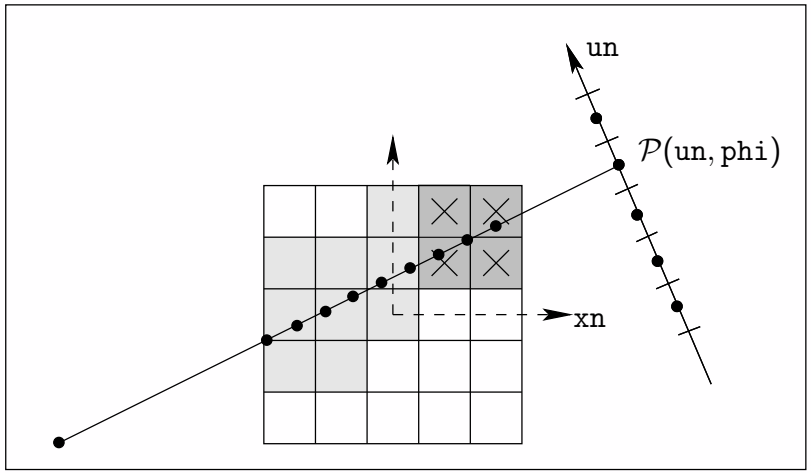


$$\mathcal{R}(\boldsymbol{g}) = \boldsymbol{H}_{\mathcal{R}}^{t} \boldsymbol{g}$$

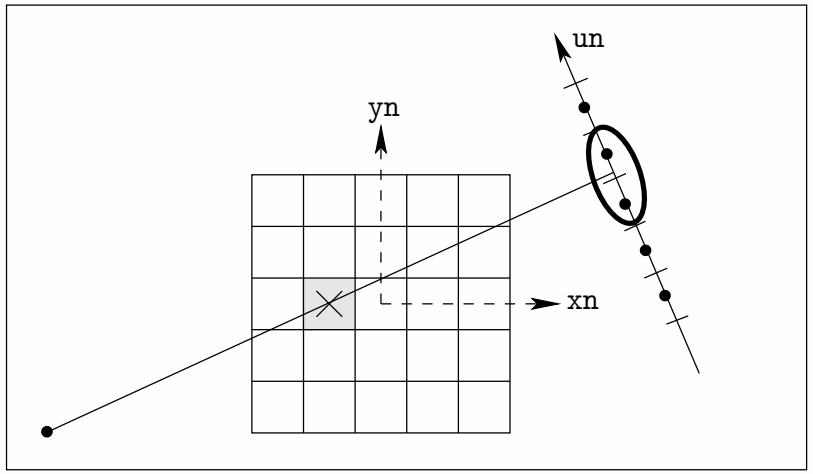
La paire $\mathcal{P}_{Regular}/\mathcal{R}_{VDL}$ est **non duale**

$\mathcal{P}/\mathcal{R}$ est une paire duale $\equiv$ $\forall \boldsymbol{f}, \forall \boldsymbol{g}, < \boldsymbol{g} \cdot \mathcal{P}(\boldsymbol{f}) > = < \mathcal{R}(\boldsymbol{g}) \cdot \boldsymbol{f} >$

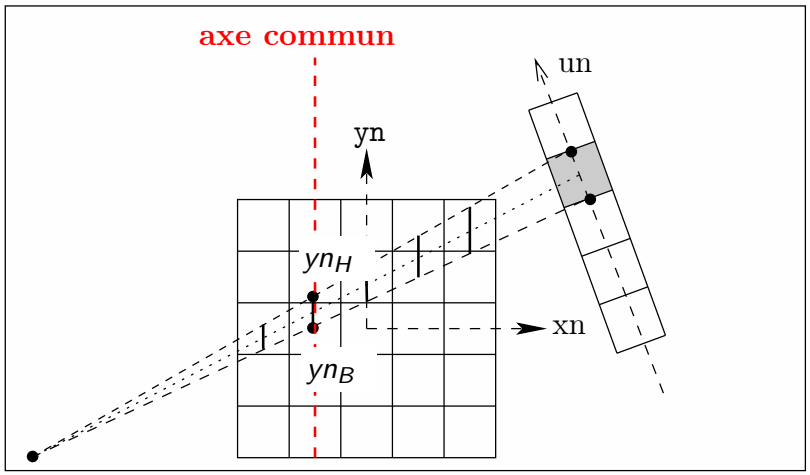
Modèle *ray-driven* $\mathcal{P}_{Regular}$



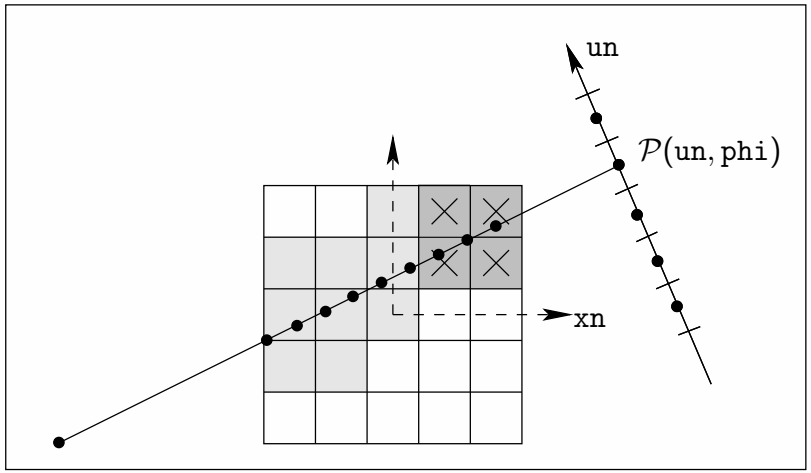
Modèle *Voxel-Driven* $\mathcal{R}_{VDL}$



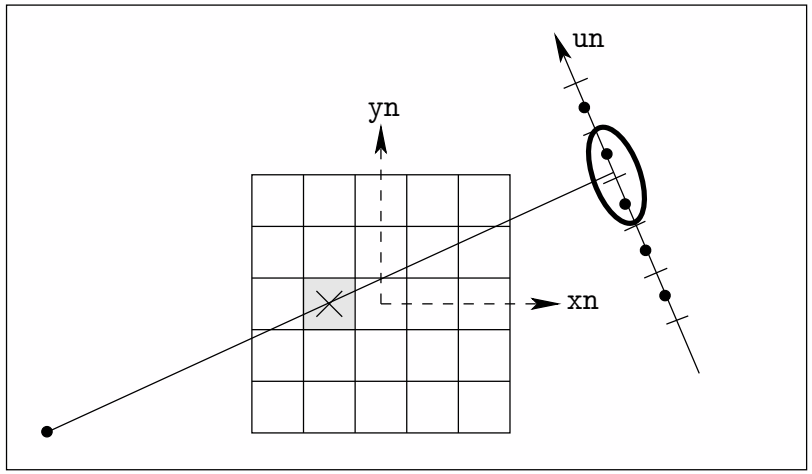
Modèle *Distance-Driven* $\mathcal{P}_{DD}$



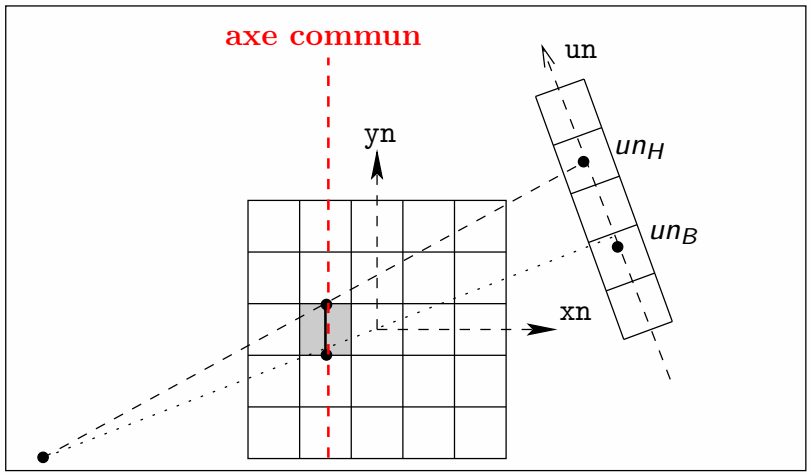
Modèle *ray-driven* $\mathcal{P}_{Regular}$



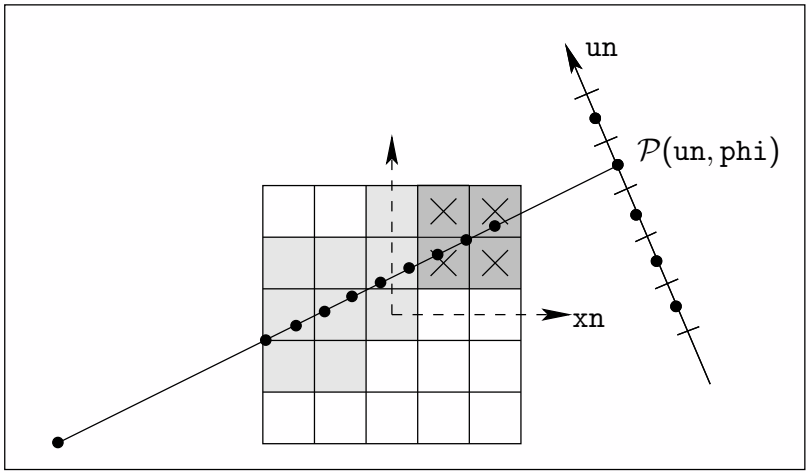
Modèle *Voxel-Driven* $\mathcal{R}_{VDL}$



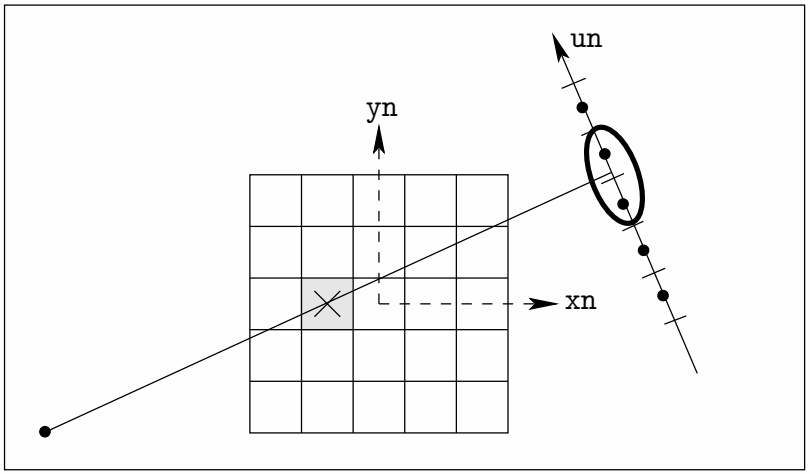
Modèle *Distance-Driven* $\mathcal{R}_{DD}$



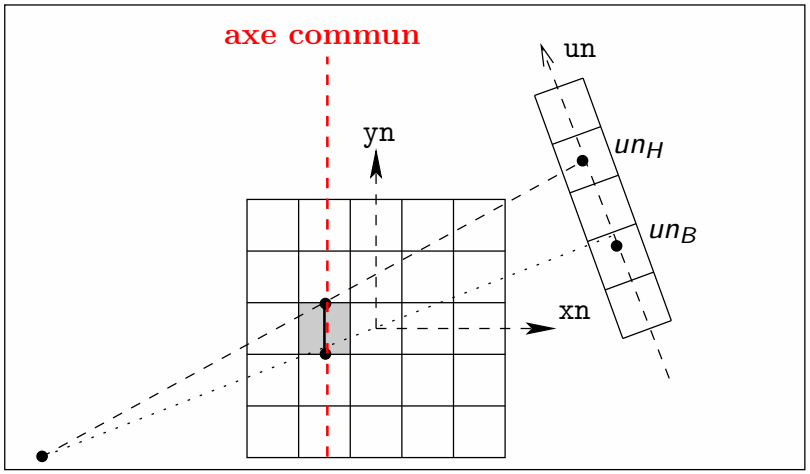
Modèle *ray-driven* $\mathcal{P}_{Regular}$



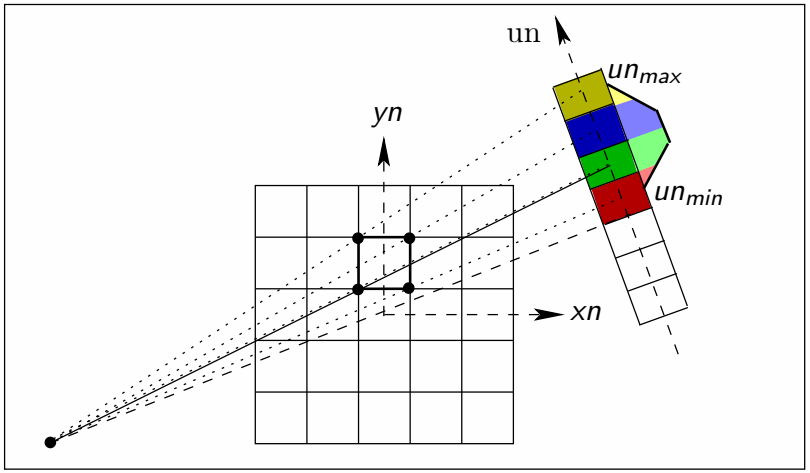
Modèle *Voxel-Driven* $\mathcal{R}_{VDL}$



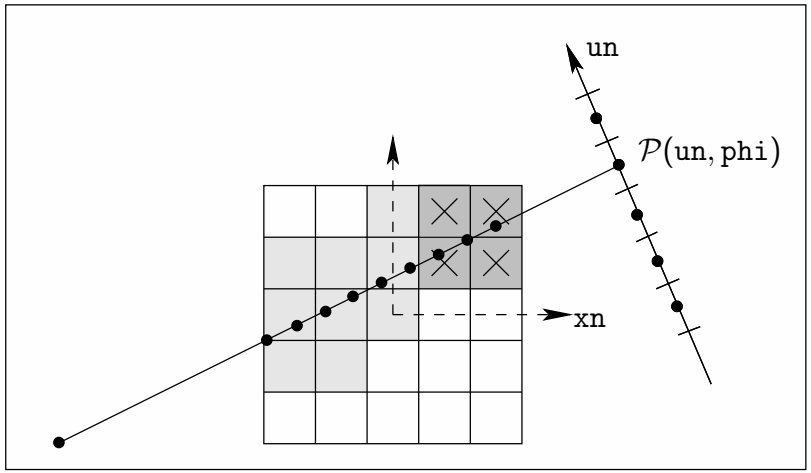
Modèle *Distance-Driven* $\mathcal{R}_{DD}$



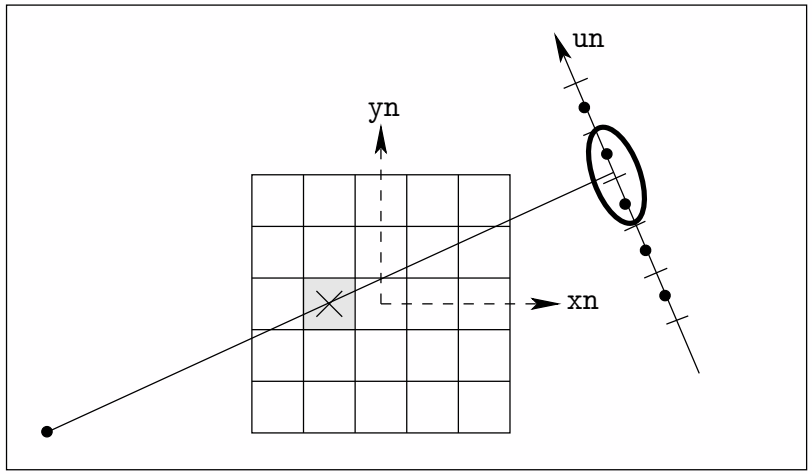
Modèle *Separable Footprint* (*transverse*)



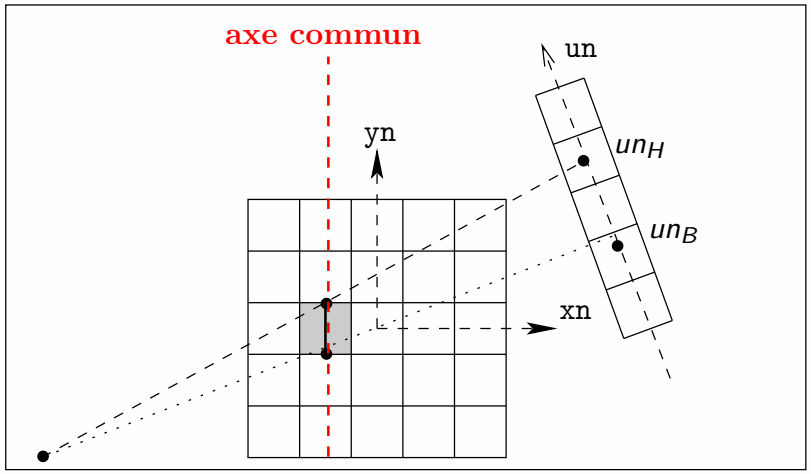
Modèle *ray-driven* $\mathcal{P}_{Regular}$



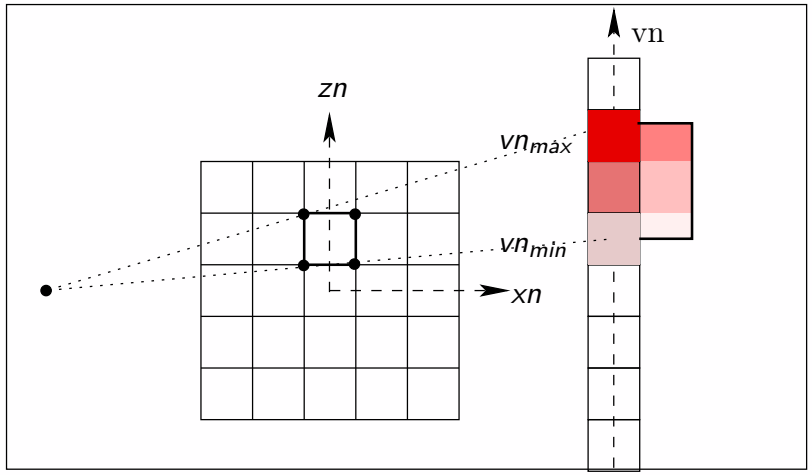
Modèle *Voxel-Driven* $\mathcal{R}_{VDL}$



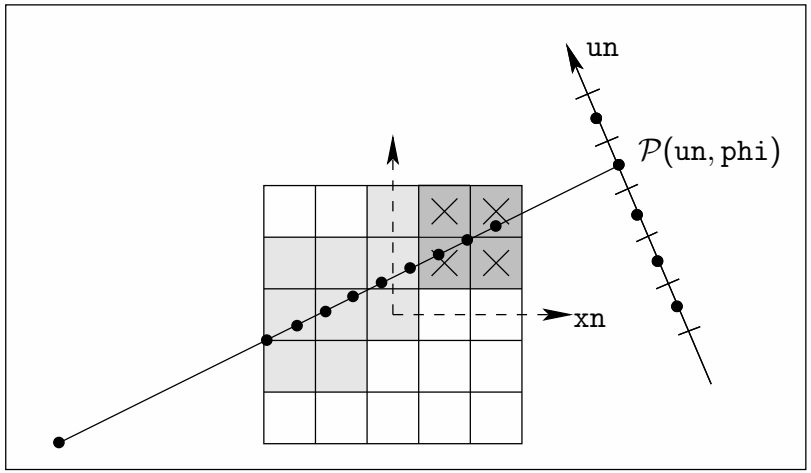
Modèle *Distance-Driven* $\mathcal{R}_{DD}$



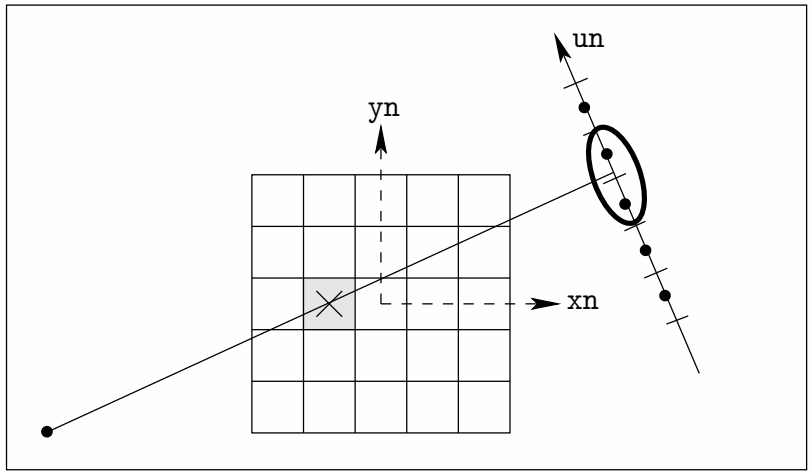
Modèle *Separable Footprint* (*axial*)



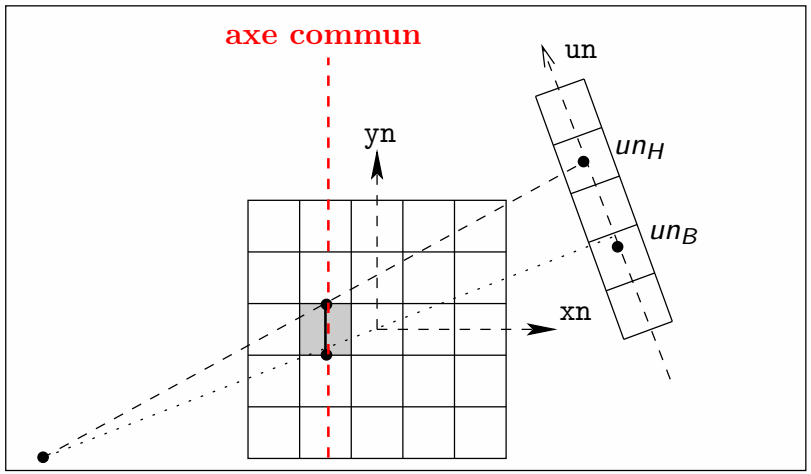
Modèle *ray-driven* $\mathcal{P}_{Regular}$



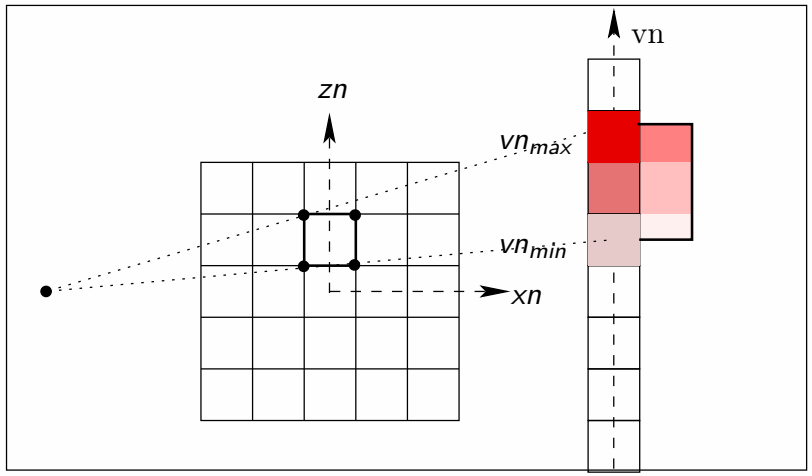
Modèle *Voxel-Driven* $\mathcal{R}_{VDL}$



Modèle *Distance-Driven* $\mathcal{R}_{DD}$



Modèle *Separable Footprint* (*axial*)



$\Longrightarrow$ $\mathcal{P}_{DD}/\mathcal{R}_{DD}$ et $\mathcal{P}_{SF}/\mathcal{R}_{SF}$ paires duales

Contributions (1/2)

Accélération sur GPU

- Mise en évidence des limitations dûes aux paires non duales
- Parallélisation originale de la paire duale $\mathcal{P}_{SF}/\mathcal{R}_{SF}$ [C_{2018a},C_{2019a}]
- Comparaison de performances

	TomoGPI (s)	Astra (s)	RTK (s)
$\mathcal{P}_{Regular}$	5.34	6.74 ($\times$ 1.3)	41.6 ($\times$ 7.8)
$\mathcal{R}_{VDL}$	2.60	5.49 ($\times$ 2.1)	5.63 ($\times$ 2.2)

$\texttt{GPU}_{volta-Titan}$; *jeu de données* $[1024 \times 1024^2; 1024^3]$

Accélération sur FPGA

- Rétroprojecteur $\mathcal{R}_{VDL}$ parallélisé sur FPGA avec les outils HLS [R_{2018a}]

Contributions (2/2)

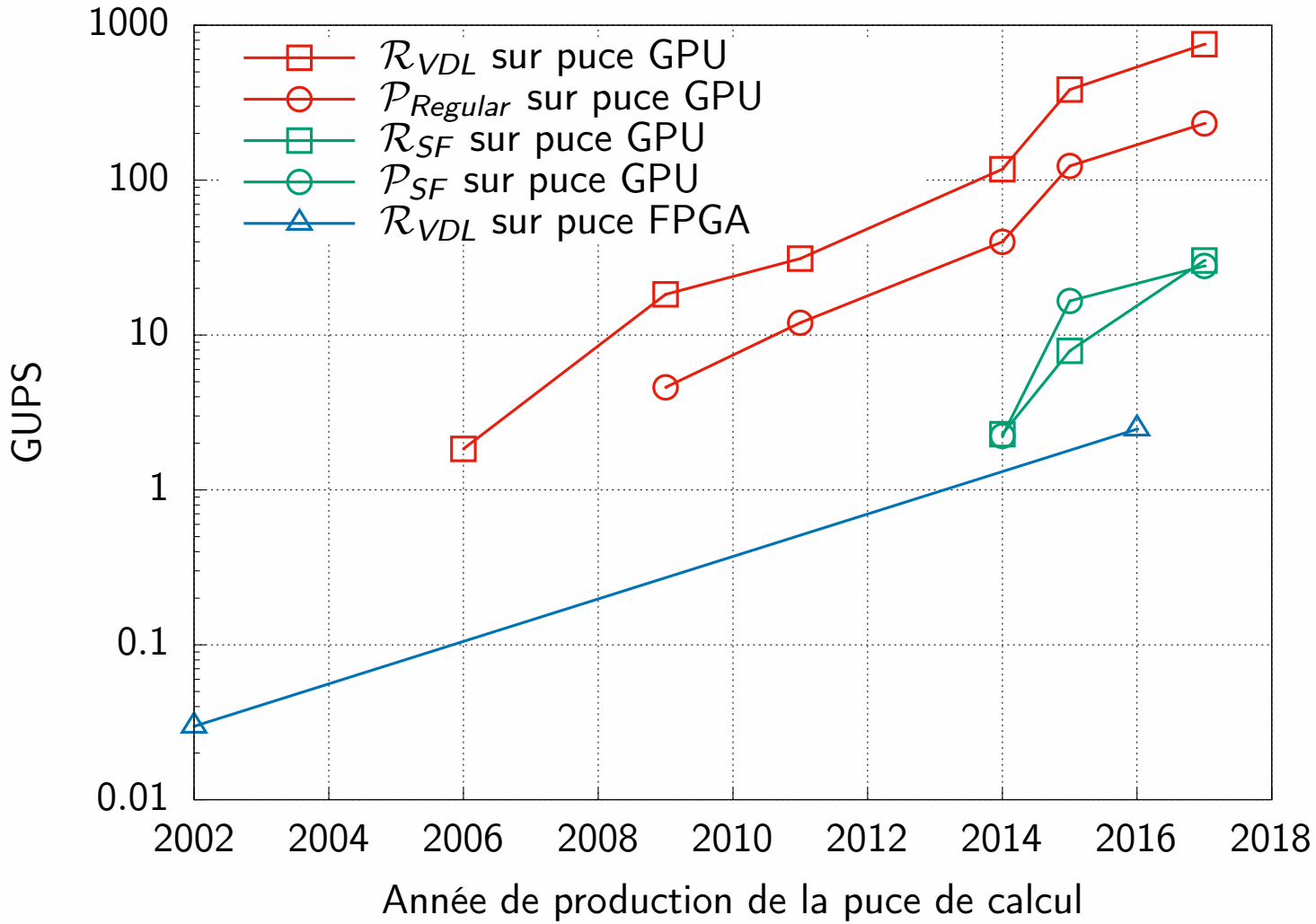
Logiciels

- TomoGPI : fruit des travaux du GPI depuis 10 ans
- TomoBayes : co-propriété du L2S et de SAFRAN
- Volonté de rendre les codes ouverts

Laptop démonstrateur avec boitiers externes FPGA et GPU

GPU versus FPGA

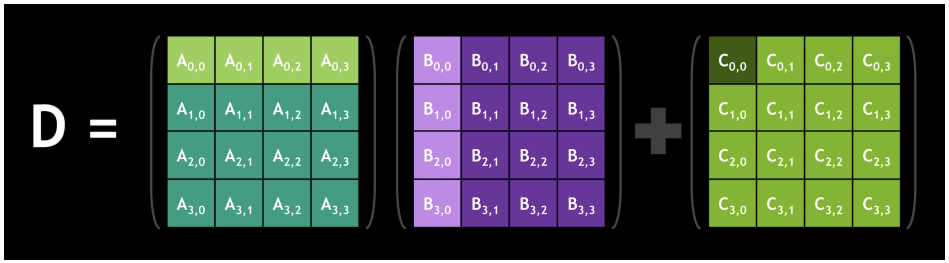
GUPS : Giga mises à jour de voxels ($\mathcal{R}$) ou de rayons ($\mathcal{P}$) par seconde

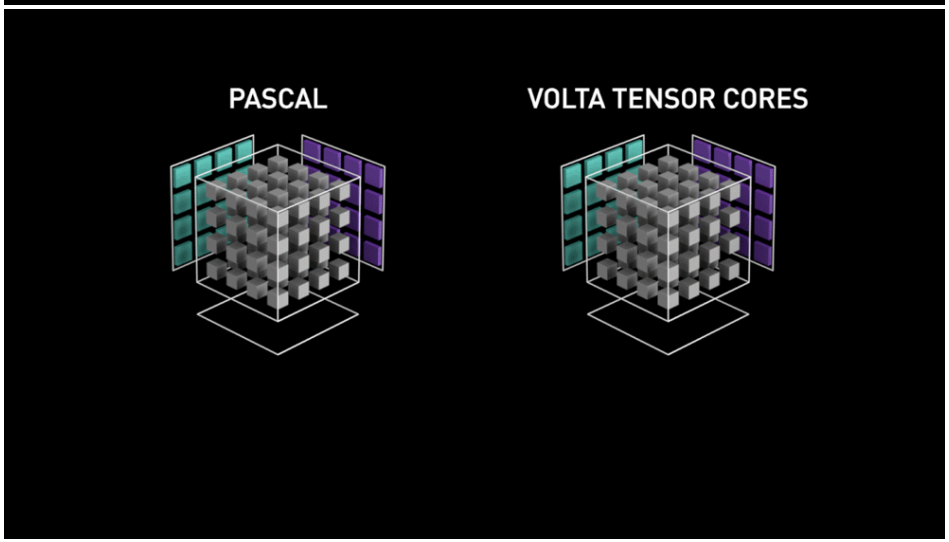


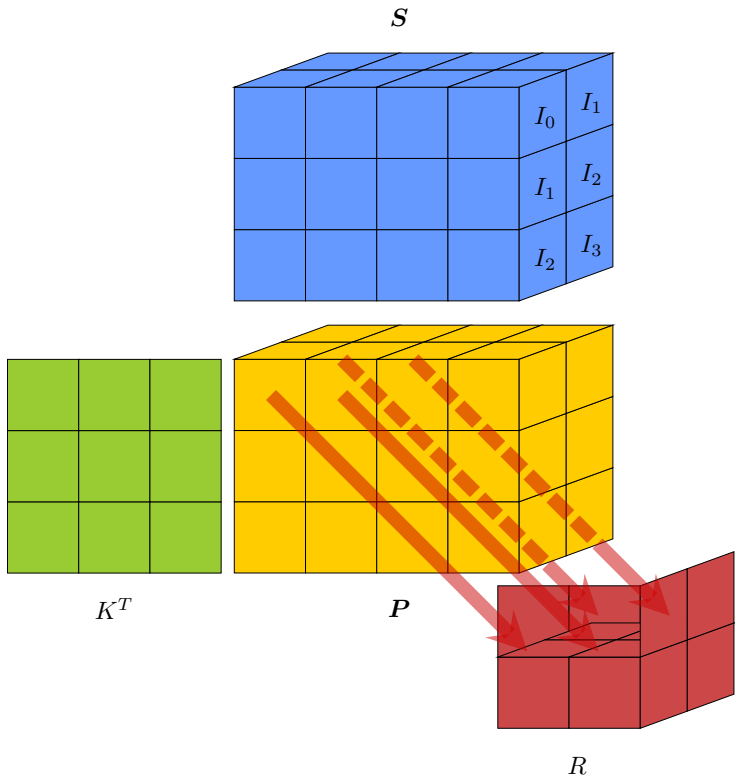
Accélération de la convolution 2D sur GPU

Le GPU, une boite à outils d'accélération [M. Seznec]

- Calcul et stockage en demi-flottant pour la déconvolution [C$_{2018b}$]
- *tensors cores* pour noyaux de taille "moyenne" [C$_{2020d}$]







Algorithme *im2tensor*

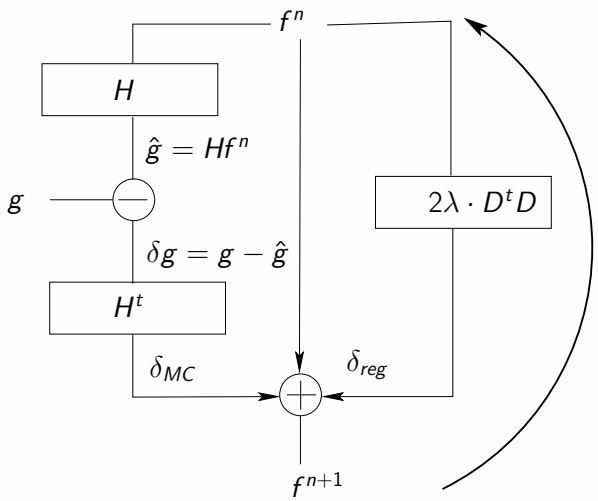
1 Adéquation Algorithme Architecture (A^3)

2 Dark-era project on radioastronomy

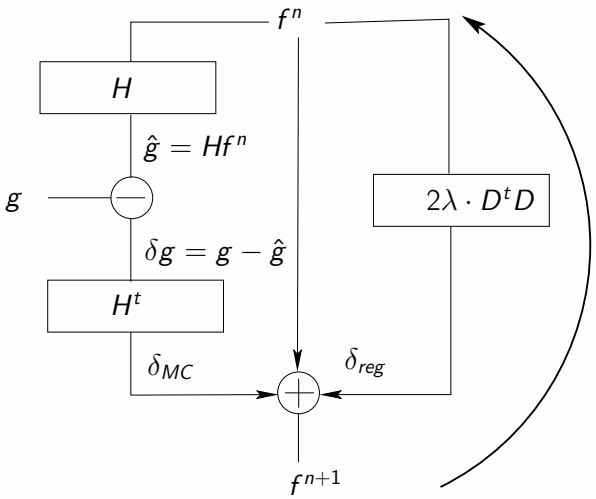
3 Calcul intensif sur GPU/FPGA

4 Calcul distribué sur serveur multiGPU

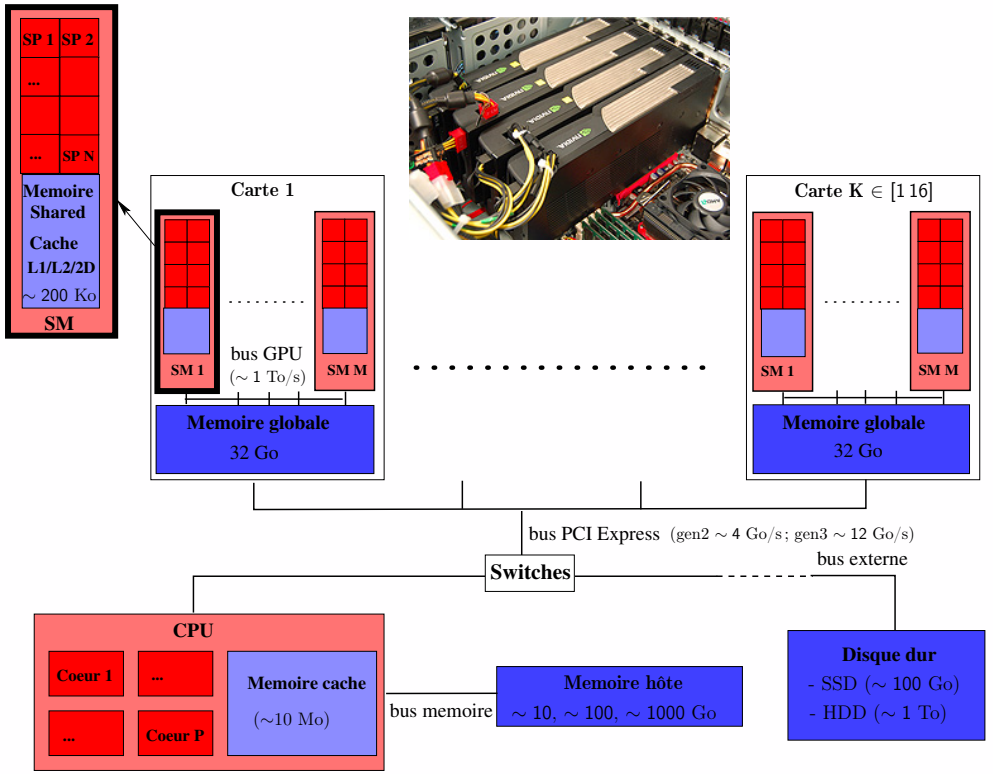
Boucle iterative



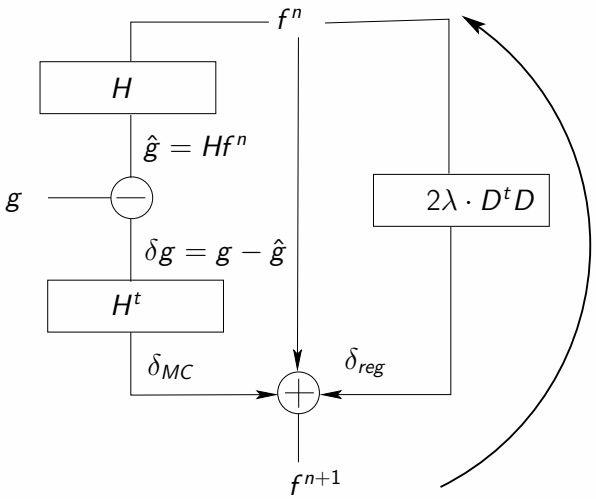
Boucle iterative



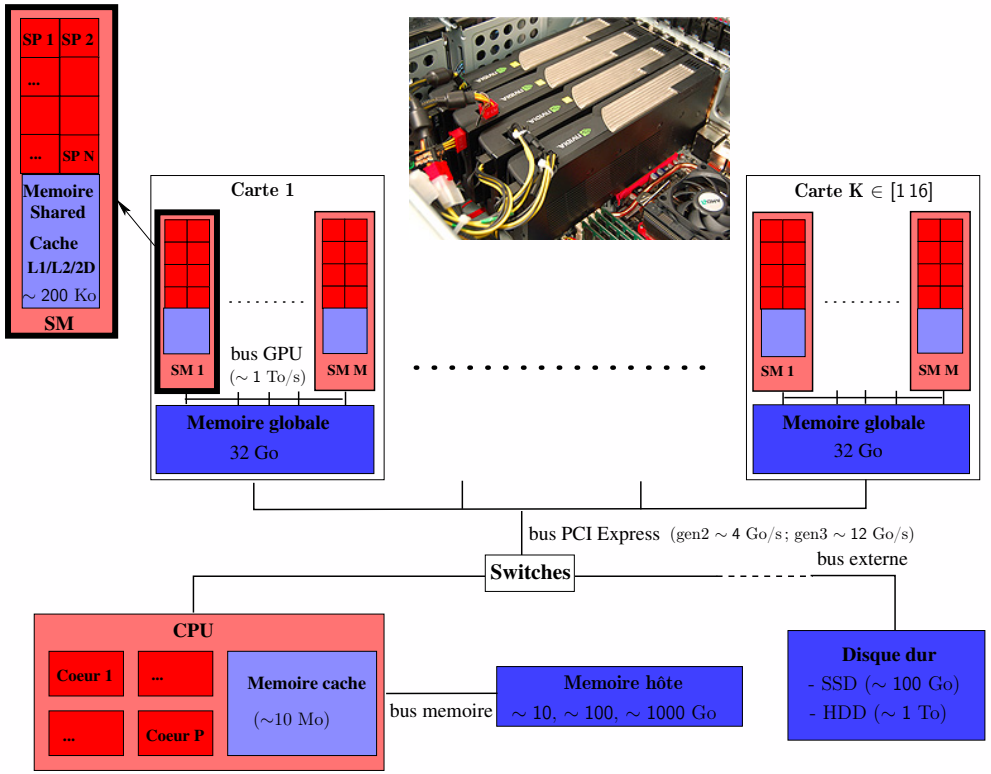
Le bus PCIe potentiel goulôt d'étranglement



Boucle iterative



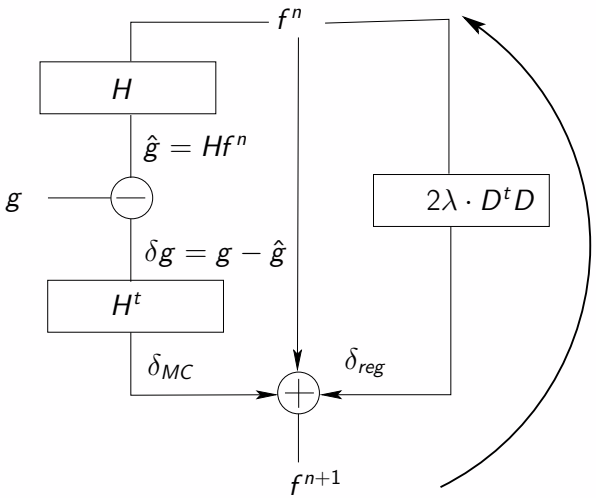
Le bus PCIe potentiel goulôt d'étranglement



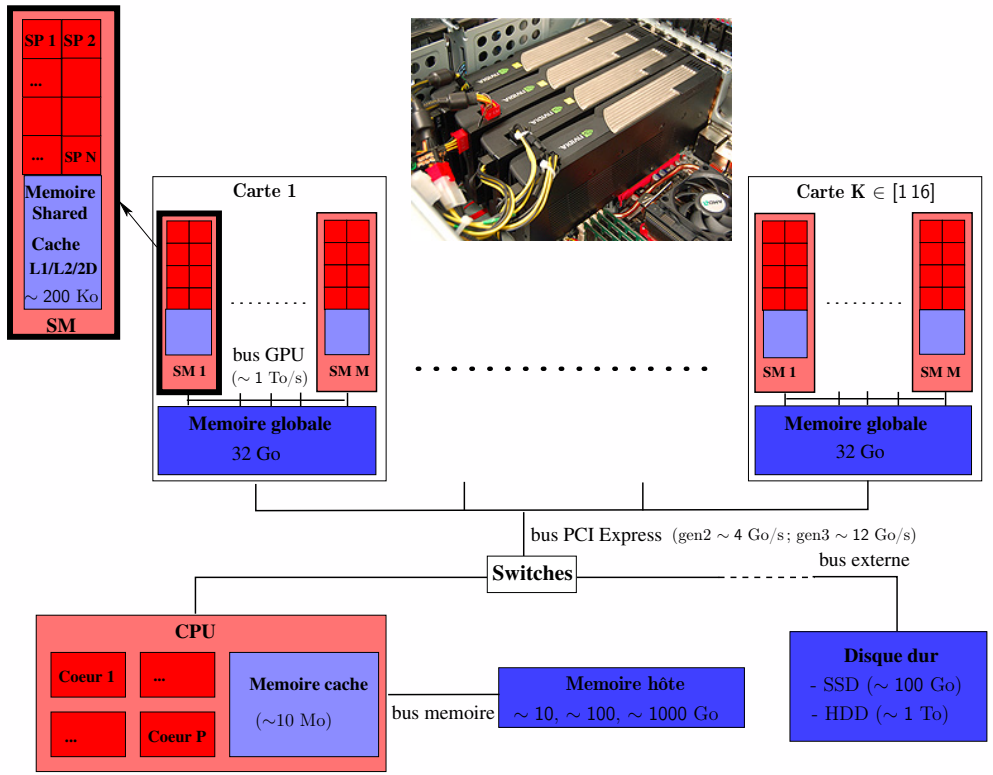
Stratégies en grande dimension

#1 Recouvrement des temps de transfert mémoire (*streams*)

Boucle iterative



Le bus PCIe potentiel goulôt d'étranglement



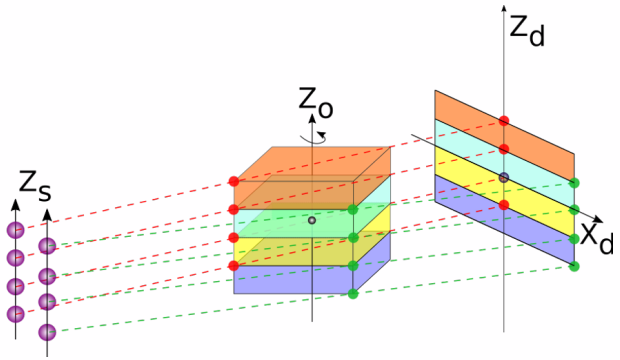
Stratégies en grande dimension

#1 Recouvrement des temps de transfert mémoire (*streams*)

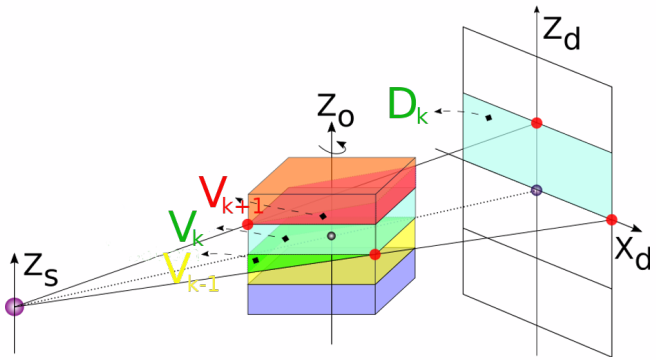
#2 **Décentralisation des données** avec échange de données entre GPUs voisins

Distribution de données en tomographie [C2020c]

Difficulté en géométrie conique



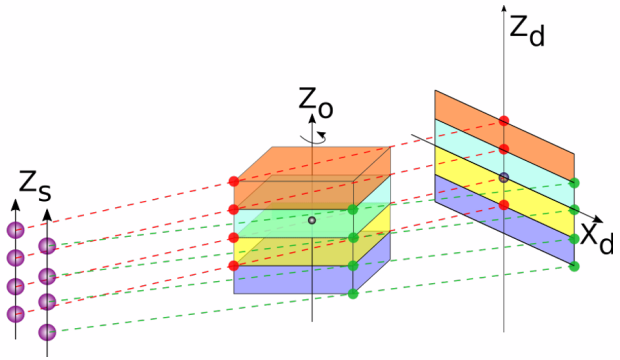
(géométrie parallèle)



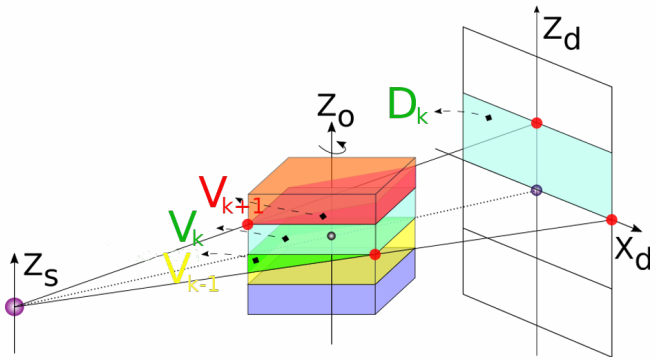
(géométrie conique)

Distribution de données en tomographie [C2020c]

Difficulté en géométrie conique



(géométrie parallèle)

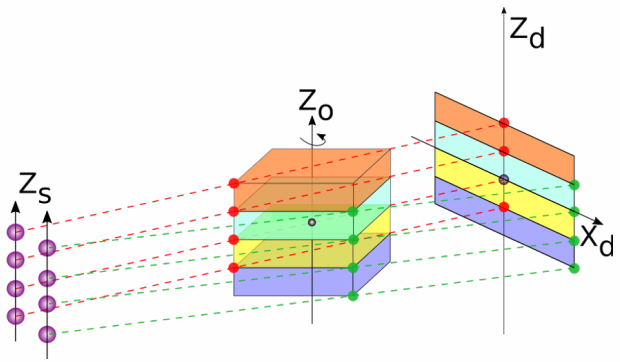


(géométrie conique)

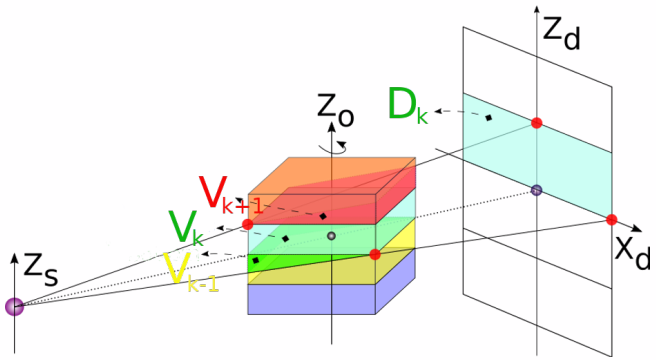
$\Rightarrow$ tranfert p2p avant chaque appel à $\mathcal{P}/\mathcal{R}$

Distribution de données en tomographie [C2020c]

Difficulté en géométrie conique



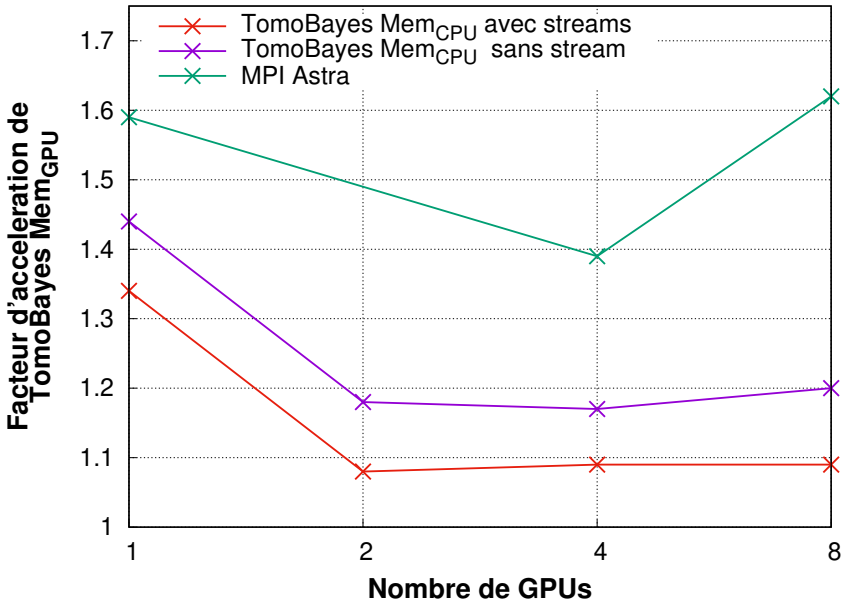
(géométrie parallèle)



(géométrie conique)

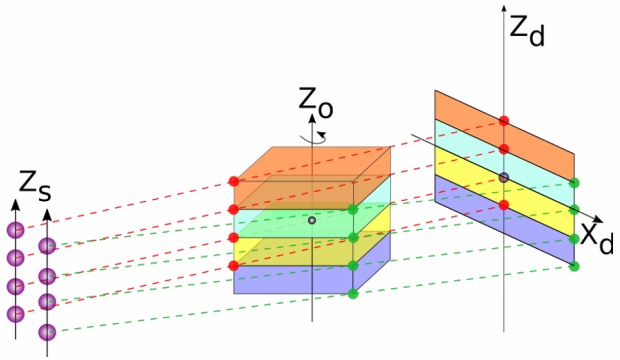
$\Rightarrow$ tranfert p2p avant chaque appel à $\mathcal{P}/\mathcal{R}$

Accélération de HtH sur S_{zay}[GPU_{V100}]

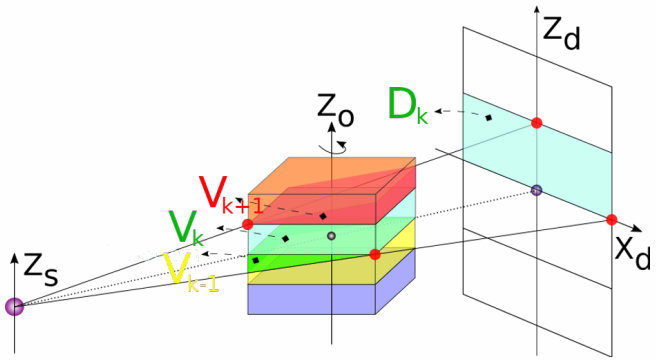


Distribution de données en tomographie [C2020c]

Difficulté en géométrie conique



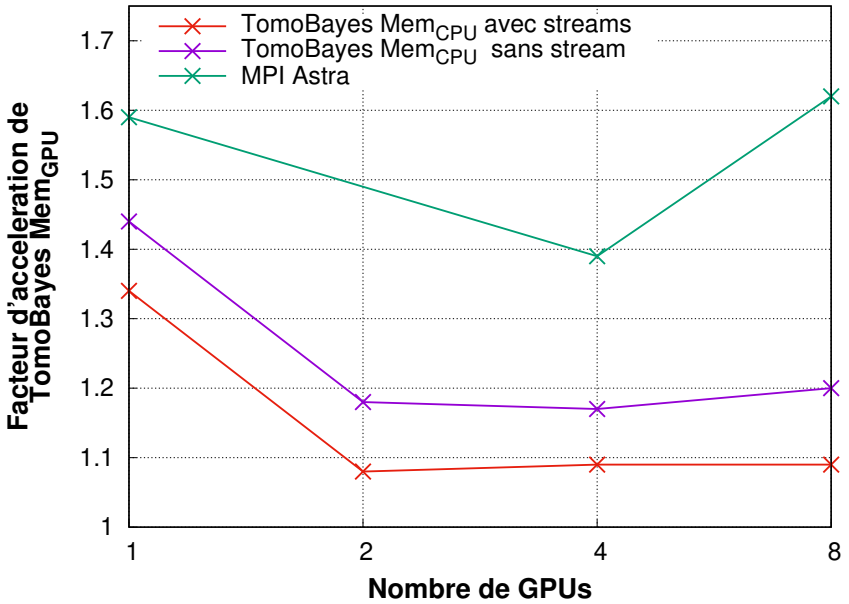
(géométrie parallèle)



(géométrie conique)

⇒ tranfert p2p avant chaque appel à $\mathcal{P}/\mathcal{R}$

Accélération de HtH sur S_{zay}[GPU_{V100}]



Descente de gradient sur S_{zay}[GPU_{V100}]

TomoBayes		MPI Astra
Mem_{GPU}	Mem_{CPU} ✕	✕
2.55 mn	17.07 mn ×6.70	3.84 ×1.51

Distribution des données en radioastronomie

Déconvolution

- Données : Images *dirty* $\tilde{\boldsymbol{I}}_\ell$ du ciel à plusieurs longueurs d'onde ℓ
- Critère : attache aux données + reg. spatiale + reg. spectrale

$$J(\boldsymbol{f}) = \sum_{\ell=1}^{L} \|\tilde{\boldsymbol{I}}_\ell - \boldsymbol{H}_\ell \boldsymbol{I}_\ell\|_2^2 + \mu_I \sum_{\ell=1}^{L} \|\boldsymbol{D}_I \boldsymbol{I}_\ell\|_2^2 + \mu_S \sum_{i,j=1,1}^{N^2} \|\boldsymbol{D}_S \boldsymbol{S}_{i,j}\|_2^2,$$

- Descente : $\boldsymbol{f}^{(m+1)} = \boldsymbol{f}^{(m)} - \alpha \nabla J_I(\boldsymbol{f}^{(m)}) - \alpha \nabla J_S(\boldsymbol{f}^{(m)})$

Distribution des données en radioastronomie

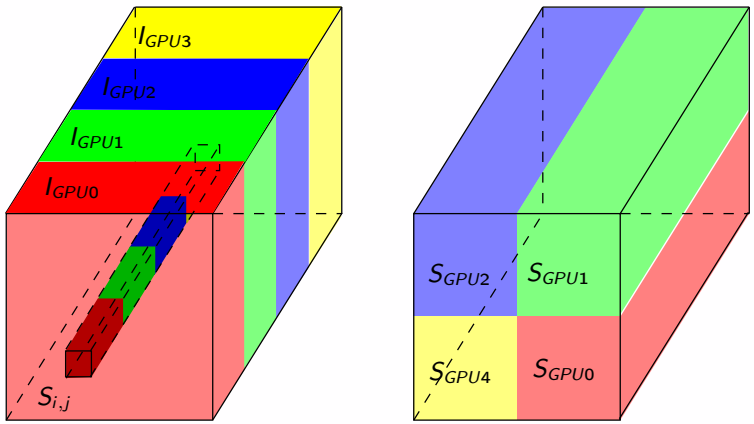
Déconvolution

- Données : Images *dirty* $\tilde{\boldsymbol{I}}_\ell$ du ciel à plusieurs longueurs d'onde ℓ
- Critère : attache aux données + reg. spatiale + reg. spectrale

$$J(\boldsymbol{f}) = \sum_{\ell=1}^{L} \|\tilde{\boldsymbol{I}}_\ell - \boldsymbol{H}_\ell \boldsymbol{I}_\ell\|_2^2 + \mu_I \sum_{\ell=1}^{L} \|\boldsymbol{D}_I \boldsymbol{I}_\ell\|_2^2 + \mu_S \sum_{i,j=1,1}^{N^2} \|\boldsymbol{D}_S \boldsymbol{S}_{i,j}\|_2^2,$$

- Descente : $\boldsymbol{f}^{(m+1)} = \boldsymbol{f}^{(m)} - \alpha \nabla J_I(\boldsymbol{f}^{(m)}) - \alpha \nabla J_S(\boldsymbol{f}^{(m)})$

Distribution des données



par images $\boldsymbol{I}_\ell$ par spectres $\boldsymbol{S}_{i,j}$

Distribution des données en radioastronomie

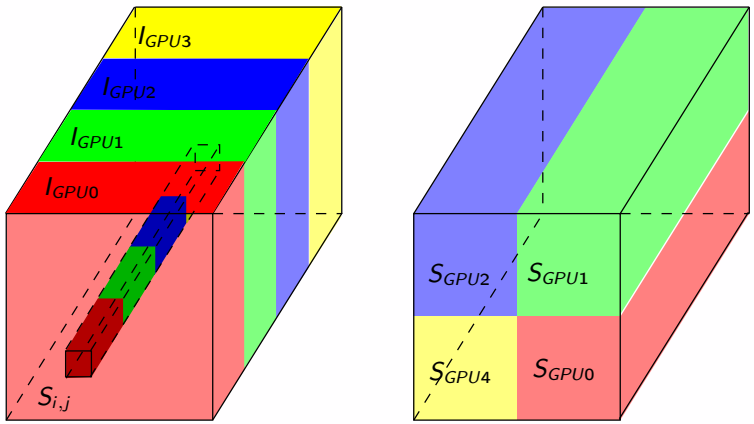
Déconvolution

- Données : Images *dirty* $\tilde{\boldsymbol{I}}_\ell$ du ciel à plusieurs longueurs d'onde ℓ
- Critère : attache aux données + reg. spatiale + reg. spectrale

$$J(\boldsymbol{f}) = \sum_{\ell=1}^{L} \|\tilde{\boldsymbol{I}}_\ell - \boldsymbol{H}_\ell \boldsymbol{I}_\ell\|_2^2 + \mu_I \sum_{\ell=1}^{L} \|\boldsymbol{D}_I \boldsymbol{I}_\ell\|_2^2 + \mu_S \sum_{i,j=1,1}^{N^2} \|\boldsymbol{D}_S \boldsymbol{S}_{i,j}\|_2^2,$$

- Descente : $\boldsymbol{f}^{(m+1)} = \boldsymbol{f}^{(m)} - \alpha \nabla J_I(\boldsymbol{f}^{(m)}) - \alpha \nabla J_S(\boldsymbol{f}^{(m)})$

Distribution des données



par images $\boldsymbol{I}_\ell$ par spectres $\boldsymbol{S}_{i,j}$

Calcul de $\nabla J_S(\boldsymbol{f}^{(m)})$

- N^2 convolutions spectrales 1D

Distribution des données en radioastronomie

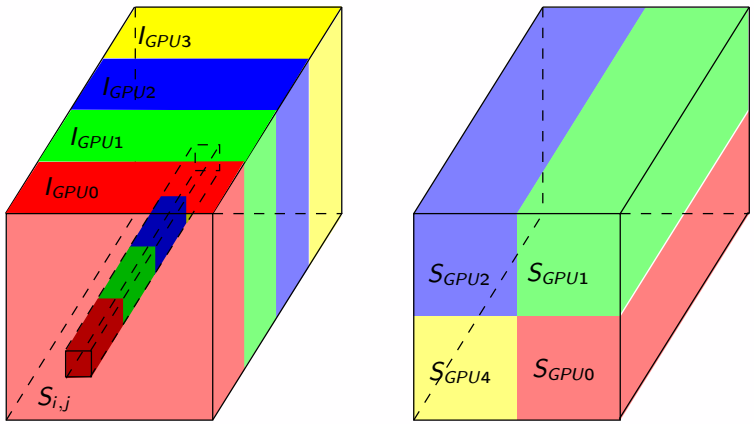
Déconvolution

- Données : Images *dirty* $\tilde{\boldsymbol{I}}_\ell$ du ciel à plusieurs longueurs d'onde ℓ
- Critère : attache aux données + reg. spatiale + reg. spectrale

$$J(\boldsymbol{f}) = \sum_{\ell=1}^{L} \|\tilde{\boldsymbol{I}}_\ell - \boldsymbol{H}_\ell \boldsymbol{I}_\ell\|_2^2 + \mu_I \sum_{\ell=1}^{L} \|\boldsymbol{D}_I \boldsymbol{I}_\ell\|_2^2 + \mu_S \sum_{i,j=1,1}^{N^2} \|\boldsymbol{D}_S \boldsymbol{S}_{i,j}\|_2^2,$$

- Descente : $\boldsymbol{f}^{(m+1)} = \boldsymbol{f}^{(m)} - \alpha \nabla J_I(\boldsymbol{f}^{(m)}) - \alpha \nabla J_S(\boldsymbol{f}^{(m)})$

Distribution des données



par images $\boldsymbol{I}_\ell$ par spectres $\boldsymbol{S}_{i,j}$

Calcul de $\nabla J_S(\boldsymbol{f}^{(m)})$

- N^2 convolutions spectrales 1D
- Stratégie de transferts mémoire

#1 redistribution massive **avant et après** *(CPU ⟷ GPU ou interGPU)*

Distribution des données en radioastronomie

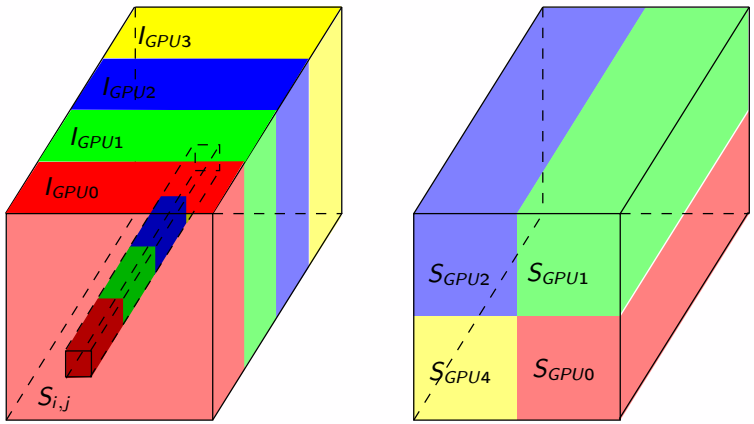
Déconvolution

- Données : Images *dirty* $\tilde{\boldsymbol{I}}_\ell$ du ciel à plusieurs longueurs d'onde ℓ
- Critère : attache aux données + reg. spatiale + reg. spectrale

$$J(\boldsymbol{f}) = \sum_{\ell=1}^{L} \|\tilde{\boldsymbol{I}}_\ell - \boldsymbol{H}_\ell \boldsymbol{I}_\ell\|_2^2 + \mu_I \sum_{\ell=1}^{L} \|\boldsymbol{D}_I \boldsymbol{I}_\ell\|_2^2 + \mu_S \sum_{i,j=1,1}^{N^2} \|\boldsymbol{D}_S \boldsymbol{S}_{i,j}\|_2^2,$$

- Descente : $\boldsymbol{f}^{(m+1)} = \boldsymbol{f}^{(m)} - \alpha \nabla J_I(\boldsymbol{f}^{(m)}) - \alpha \nabla J_S(\boldsymbol{f}^{(m)})$

Distribution des données



par images $\boldsymbol{I}_\ell$ par spectres $\boldsymbol{S}_{i,j}$

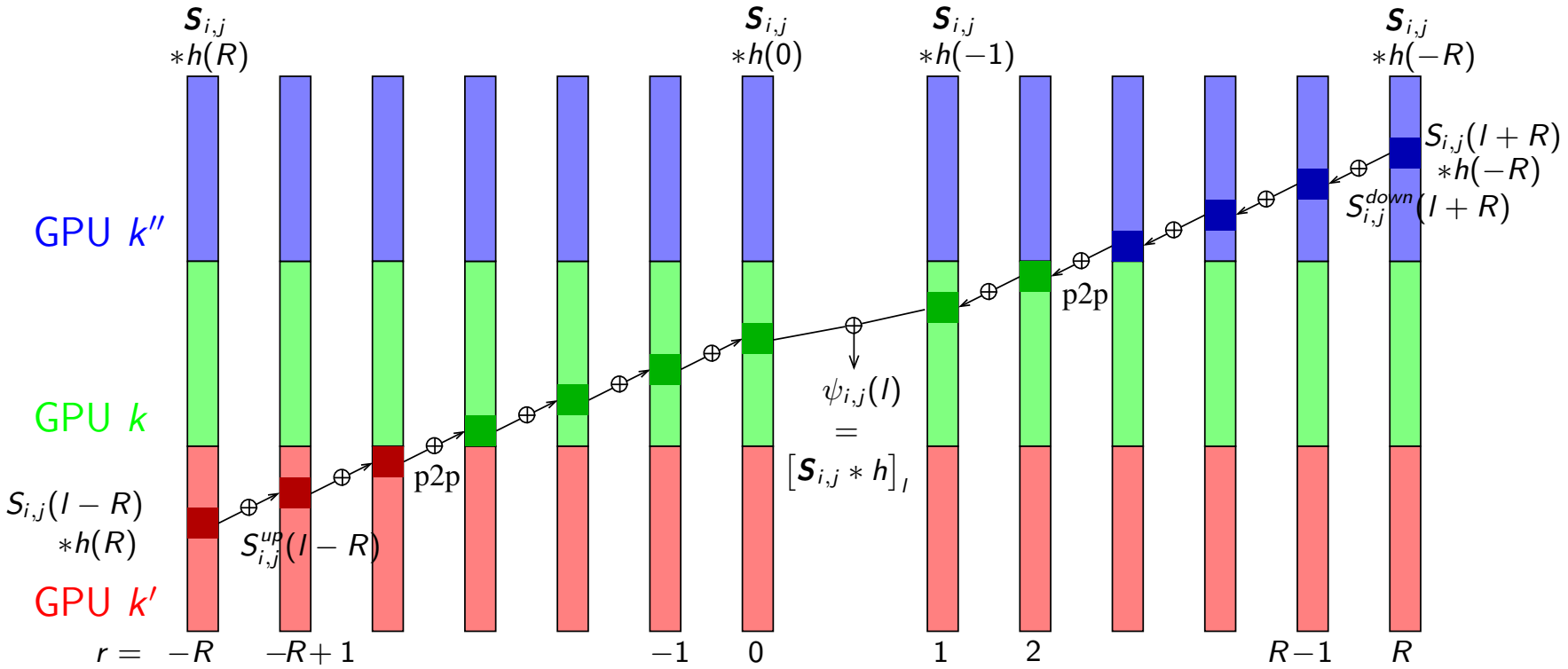
Calcul de $\nabla J_S(\boldsymbol{f}^{(m)})$

- N^2 convolutions spectrales 1D
- Stratégie de transferts mémoire

#1 redistribution massive **avant et après** *(CPU ⟷ GPU ou interGPU)*

#2 échanges interGPU de **résultats intermédiaires**

Convolution spectrale distribuée (Olivier Pérard)



Premiers résultats d'accélération

Xeon *(28 coeurs)*	S_{zay}[1 GPU$_{V100}$]	S_{zay}[8 GPU$_{V100}$]
119 s *Matlab multithreads*	11.0 s *(× 10.8)*	1.58 s ***(× 7.0)***

convolution d'un hypercube de taille 1024^3 *pour un noyau de taille 512*

Publications mentionnées dans la présentation

Liste complète : https://l2s.centralesupelec.fr/u/gac-nicolas/publications/

[R$_{2019a}$] A. Marchal, M.A. Miville-Deschênes, F. Orieux, N. Gac, C. Soussen, M.J. Lesot, A. Revault d'Allonnes, Q. Salomé, **ROHSA : Regularized Optimization for Hyper-Spectral Analysis**, *Astronomy and Astrophysics - AA, 2019*

[R$_{2019b}$] C. Chapdelaine, A. Mohammad-Djafari, N. Gac, E. Parra, **Error-Splitting Forward Model for Iterative Reconstruction in X-ray Computed Tomography and application with Gauss-Markov-Potts prior**, *IEEE Transactions on Computational Imaging, 2019*

[R$_{2018a}$] M. Martelli, N. Gac, A. Merigot, C. Enderli, **3D Tomography back-projection parallelization on Intel FPGAs using OpenCL**, *Journal of Signal Processing Systems, Springer, 2018*

[R$_{2018b}$] L. Wang, A. Mohammad-Djafari, N. Gac, M. Dumitru, **3D X-ray Computed Tomography with a Hierarchical Prior model for Sparsity in Haar Transform domain**, *Entropy, Special Issue Probabilistic Methods for Inverse Problems, MDPI, 2018*

[R$_{2017a}$] L. Wang, A. Mohammad-Djafari, N. Gac, **X-ray Computed Tomography using a sparsity enforcing prior model based on Haar transformation in a Bayesian framework**, *Special Issue of Fundamenta Informaticae, IOS Press, 2017*

[R$_{2017b}$] C. Chapdelaine, A. Mohammad-Djafari, N. Gac, E. Parra, **A 3D Bayesian Computed Tomography Reconstruction Algorithm with Gauss-Markov-Potts Prior Model and its Application on Real Data**, *Special Issue of Fundamenta Informaticae, IOS Press, 2017*

[R$_{2014a}$] N. Chu, J. Picheral, A. Mohammad-Djafari, N. Gac, **A robust super-resolution approach with sparsity constraint in acoustic imaging**, *Applied Acoustics, Elsevier, 2014, 76, pp.197-208.*

[R$_{2014b}$] F. Schmidt, I. Shatalina, M. Kowalski, N. Gac, B. Saggin, et al., **Toward a numerical deshaker for PFS**, *Planetary and Space Science, Elsevier, 2014, 91, pp.45 - 51.*

[R$_{2013}$] T. Boulay, N. Gac, A. Mohammad-Djafari, J. Lagoutte, **Algorithmes de reconnaissance NCTR et parallélisation sur GPU**, *Traitement du Signal, Lavoisier, 2013, 6, pp.309-342.*

[R$_{2012}$] M.L. Gallin-Martel., Y. Grondin, N. Gac et al, **Experimental results and first 22Na source image reconstruction by two prototype modules in coincidence of a liquid Xenon Positron Emission Tomograph for small animal imaging**, *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Elsevier, 2012, 682, pp.66-74*

[R$_{2009}$] N. Gac, S.Mancini, M. Desvignes et D. Houzet, **High Speed 3D Tomography on CPU, GPU and FPGA**, *EURASIP Journal on Embedded systems, SpringerOpen, 2009*

Publications mentionnées dans la présentation

Liste complète : https://l2s.centralesupelec.fr/u/gac-nicolas/publications/

[C$_{2020a}$] D. Diakite, M. Martelli, N. Gac, **An OpenCL pipeline implementation on Intel FPGA for 3D backprojection**, *International Conference on Image Formation in X-Ray Computed Tomography, 2020, Regensburg*

[C$_{2020b}$] M. Seznec, N. Gac, F. Orieux, A. Sashala Naik, **An efficiency-driven approach for real-time optical flow processing on parallel hardware**, *IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 2020, Abu Dhabi*

[C$_{2020c}$] M. Chghaf, N. Gac, **Data distribution on a multi-GPU node for TomoBayes CT reconstruction**, *IEEE Conference on Embedded and Real-Time Computing Systems and Applications (RTSCA), 2020, South Korea*

[C$_{2020d}$] M. Seznec, N. Gac, F. Orieux, A. Sashala Naik, **A new convolutions algorithm to leverage tensor cores**, *GPU Technology Conference (GTC), May 2020, Silicon Valley, United States*

[C$_{2019a}$] N. Georgin, C. Chapdelaine, N. Gac, A. Mohammad-Djafari, E. Parra,**Multi-streaming and multi-GPU optimization for a matched pair of Projector and Backprojector** , *2019 International Conference on Fully Three-Dimensional Image Reconstruction in Radiology and Nuclear Medicine, Jun 2019, Philadelphia, United States*

[C$_{2018a}$] C. Chapdelaine, N. Gac, A. Mohammad-Djafari, E. Parra,**New GPU implementation of Separable Footprint (SF) Projector and Backprojector : first results** , *International Meeting on Image Formation in X-Ray Computed Tomography, Salt Lake City, US, 2018*

[C$_{2018b}$] M. Seznec, N. Gac, A. Ferrari, F. Orieux, **A Study on Convolution Using Half–Precision Floating–Point Numbers on GPU for Radioastronomy Deconvolution** , *IEEE SIPS, Cape Town, South Africa, October 2018*

[C$_{2017d}$] M. Dumitru, N. Gac ,L. Wang, A. Mohammad-Djafari, **Unsupervised sparsity enforcing iterative algorithms for 3D image reconstruction in X-ray Computed Tomography**, *Fully3D, 2017*

[C$_{2014b}$] N. Chu, N. Gac, J. Picheral, A. Mohammad-Djafari, **2D Convolution model using (in)variant kernels for fast acoustic imaging**, *BEBEC 2014, Berlin Beamforming Conference, 15 p., 2014*

[C$_{2014d}$] L. Chen, T. Rodet, N. Gac, **A simple and efficient super-short-scan algorithm of fan-beam reconstruction for multiple circular trajectories : solution towards the truncated data**, *CT Meeting, Salt Lake City, pp. 212-215, 2014*

[C$_{2013d}$] L. Chen, T. Rodet, N. Gac, **A penalized weighted least-squares image reconstruction based on scatter correction methods for X-ray CT**, *2013 IEEE NSS and MIC, Seoul, 2013*

[C$_{2011a}$] N. Gac, A.Vabre, A. Mohammad-Djafari, **Multi GPU parallelization of 3D bayesian CT algorithm and its application on real foam reconstruction with incomplete data set**, *FVR, Poitiers, 2011*

Merci de votre attention